



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİTİRME PROJESİ

LC WAIKIKI DEPO–MAĞAZA DAĞITIM SÜRECİNİN ÇOK DEPOLU
ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ VE MALİYET ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Hazırlayanlar

Oğuz YALÇIN – 1307200096

Zahid Sami ATA – 1307210084

Danışman

Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ

Haziran, 2026

İSTANBUL

ÖNSÖZ

Lisans öğrenimiz ve tez çalışmamız boyunca göstermiş olduğu destek ve yardımlarından dolayı çok değerli Prof. Dr. Şule Önsel Ekici hocamız başta olmak üzere tüm değerli hocalarımıza en içten dileklerimizle teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	i
İÇİNDEKİLER	ii
1. GİRİŞ	1
1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE MOTİVASYONU	1
1.2. PROBLEM TANIMI VE GEREKÇESİ	1
1.3. ARAŞTIRMANIN ÖZGÜN DEĞERİ VE KATKISI	2
1.4. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR	3
1.5. TEZİN YAPISAL AKIŞI	3
2. GENEL KISIMLAR	4
2.1. LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ	4
2.1.1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi	4
2.1.2. Tedarik Zinciri Yönetimi	5
2.1.3. Dağıtım Yönetimi	6
2.2. PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DAĞITIM YAPILARI	7
2.2.1. Merkezi Depo Sistemleri	7
2.2.2. Mağaza Dağıtım Modelleri	7
2.2.3. Perakende Lojistiğinin Özellikleri	8
2.3. ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ (VRP)	9
2.3.1. Temel VRP Tanımı ve Matematiksel Yapısı	9
2.3.2. VRP Türleri	10
2.3.3. Çözüm Yöntemleri	11
2.3.4. Lojistikte VRP Uygulamaları	12
2.4. DIŞ KAYNAK VE İÇ KAYNAK KULLANIMI	12
2.4.1. Outsourcing Kavramı ve Teorik Temelleri	13
2.4.2. İn-house Lojistik: Kavramsal Çerçeve ve Yapı Çeşitleri	14
2.4.3. Make-or-Buy Karar Mekanizması	14

2.5. LOJİSTİKTE MALİYET ANALİZİ YÖNTEMLERİ	15
2.5.1. Taşıma Maliyetinin Yapısal Bileşenleri	15
2.5.2. Toplam Sahip Olma Maliyeti (Total Cost of Ownership – TCO).....	15
2.5.3. Başabaş Analizi ve Yatırımın Geri Dönüş Süresi	16
2.6. LİTERATÜR TARAMASI	16
2.6.1. Rota Optimizasyonu Çalışmaları: VRP ve MDCVRP Literatürü	16
2.6.2. Perakende Lojistiği ve Dağıtım Maliyet Analizi Çalışmaları	17
2.6.3. Outsource – In-house Karşılaştırmalı Çalışmalar.....	17
2.6.4. Benzer Sektör Uygulamaları ve Vaka Analizleri	18
2.6.5. Literatür Boşluğu ve Bu Çalışmanın Konumu	19
3. MATERYAL VE YÖNTEM.....	20
3.1. MEVCUT SİSTEMİN ANALİZİ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.1.1. LC Waikiki Dağıtım Operasyonunun Genel Tanımı.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.1.2. Mevcut Outsource / 3PL Yapısı ve Transfer Merkezi Mantığı.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.1.3. Sistemin Elemanları, Parametreleri ve Operasyonel Kısıtları.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.1.4. Performans Ölçütleri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.1.5. Sistem Akış Şeması	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.2. PİLOT ÇALIŞMA ÇERÇEVESİ	27
3.2.1. Pilot Yaklaşımının Gerekçesi	27
3.2.2. Mevcut Depolar ve Pilot Mağaza Ağı	27
3.2.3. Mesafe Eşiği Mantığı.....	28
3.2.4. Hibrit Dağıtım Senaryosunun Tanımı	28
3.3. VERİ SETİ	29
3.3.1. Depo ve Mağaza Lokasyon Verileri.....	29
3.3.2. Talep, Teslimat Sıklığı ve Hizmet Süresi Varsayımları	29

3.3.3. OSRM Tabanlı Mesafe ve Süre Matrisi	30
3.3.4. Veri Setinin Sınırlılıkları	30
3.4. MATEMATİKSEL MODEL – MDCVRP.....	31
3.4.1. Problem Tanımı	31
3.4.2. Kümeler, Parametreler ve Karar Değişkenleri	32
3.4.3. Amaç Fonksiyonu.....	33
3.4.4. Model Kısıtları.....	33
3.5. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI	36
3.5.1. Yöntem Tercihinin Gerekçesi.....	36
3.5.2. OR-Tools Routing Solver.....	36
3.5.3. Başlangıç Çözümü: Savings / Clarke–Wright Mantığı	36
3.5.4. İyileştirme: Guided Local Search	36
3.5.5. Çözüm Parametreleri ve Süre Limiti	37
3.6. MALİYET ANALİZİ MODELİ	38
3.6.1. Outsource Maliyet Modeli.....	39
3.6.2. In-house Maliyet Modeli	39
3.6.3. Hibrit Senaryo Toplam Maliyet Formülü.....	40
3.6.4. Maliyet Karşılaştırmasında Kapsam Uyumluluğu	40
3.6.5. Yatırım Geri Dönüş Süresi Yaklaşımı.....	40
3.7. SENARYO TASARIMI VE DUYARLILIK ANALİZİ.....	40
3.7.1. Mevcut Sistem Referans Senaryosu	40
3.7.2. Önerilen Hibrit Pilot Senaryo	40
3.7.3. Duyarlılık Analizi Parametreleri	41
4. BULGULAR	42
4.1. VERİ SETİNE İLİŞKİN BULGULAR.....	42
4.2. MESAFE EŞİĞİ SONUCU: IN-HOUSE VE OUTSOURCE MAĞAZALARIN BELİRLENMESİ	44

4.3. MDCVRP ROTA ÇÖZÜMÜ BULGULARI.....	46
4.3.1. Rota Yapıları.....	46
4.3.2. Toplam Mesafe, Süre ve Doluluk Oranları	47
4.3.3. Filo Performans Özeti.....	48
4.4. MALİYET BULGULARI	48
4.4.1. In-house Günlük Maliyet Bileşenleri	48
4.4.2. Pilot Hibrit Senaryo Toplam Maliyeti	49
4.4.3. Outsource Referans Maliyetiyle Karşılaştırma – Kapsam Uyumlu	50
4.4.4. Yatırım Geri Dönüş Süresi Bulguları	51
4.5. DUYARLILIK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ.....	52
4.6. BULGULARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	53
5. TARTIŞMA VE SONUÇ	55
5.1. BULGULARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	55
5.2. ROTA OPTİMİZASYONU SONUÇLARININ YORUMU.....	56
5.3. HİBRİT MODELİN OUTSOURCE MODELE GÖRE KONUMU	56
5.4. YÖNETİMSEL ÇIKARIMLAR	57
5.5. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİYLE İLİŞKİ.....	58
5.6. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI.....	58
5.7. GELECEK ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER.....	59
5.8. GENEL SONUÇ.....	60
KAYNAKLAR.....	61
EKLER	64
EK-1. PİLOT MAĞAZA LİSTESİ	64
EK-2. MEVCUT DEPO BİLGİLERİ.....	64
EK-3. MESAFE VE SÜRE MATRİSİ ÖRNEK KESİTİ	64
EK-4. OR-TOOLS ÇÖZÜM KODU	64
EK-5. YARDIMCI PYTHON KODLARI	64

EK-6. MALİYET HESAPLAMA TABLOLARI	64
EK-7. DUYARLILIK ANALİZİ DETAYLARI.....	65
EK-8. GAMS DESTEKLEYİCİ MODELLEME EKİ.....	65

1. GİRİŞ

1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE MOTİVASYONU

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle birlikte perakende sektörü, son yıllarda hem rekabet yoğunluğu hem de operasyonel karmaşıklık açısından köklü bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümün merkezinde, mağazaya kesintisiz ve verimli ürün akışını sağlayan dağıtım süreçleri belirleyici bir rol üstlenmektedir. Özellikle çok sayıda mağazaya sahip büyük ölçekli perakende zincirlerinde dağıtım operasyonlarının etkin biçimde yönetilmesi, toplam işletme maliyetleri üzerinde doğrudan ve belirleyici bir etkiye sahiptir.

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim perakende zincirlerinden biri olan LC Waikiki'nin depo–mağaza dağıtım sürecini Araç Rotalama Problemi (Vehicle Routing Problem – VRP) çerçevesinde modellemek, rota optimizasyonu yoluyla operasyonel verimliliği artırmak ve mevcut dış kaynak kullanımına (outsourc) dayalı dağıtım sistemi ile iç kaynaklı (in-house) bir yapının maliyet karşılaştırmasını sistematik biçimde ortaya koymaktır.

Çalışma, hesaplanan tasarruf ve maliyet verilerini doğrudan karar sürecine taşıyacak uygulamalı bir nitelik taşımaktadır. Rota optimizasyonundan elde edilecek kazanımların ve iki farklı tedarik modelinin maliyet-fayda analizinin, LC Waikiki ölçeğindeki bir perakende operasyonu için stratejik bir kılavuz niteliği taşıyacağı değerlendirilmektedir.

1.2. PROBLEM TANIMI VE GEREKÇESİ

Perakende lojistiğinde dağıtım maliyetleri, toplam tedarik zinciri giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Depodan mağazalara yapılan sevkiyatların verimsiz planlanması; gereksiz yakıt tüketimine, araç kapasitesinin yetersiz kullanımına, uzayan teslimat sürelerine ve nihayetinde artan işletme maliyetlerine yol açmaktadır. Bu sorunlar, onlarca hatta yüzlerce mağazaya hizmet veren büyük perakende zincirlerinde daha da belirgin hale gelmektedir.

LC Waikiki, Türkiye genelinde bine yakın mağazasıyla faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen bir perakende zinciridir. Bu ölçekte bir operasyonun dağıtım sürecini elle ya da yalnızca sezgisel yöntemlerle planlamak; hem verimsizliklere hem de yüksek maliyetlere zemin

hazırlamaktadır. Aynı zamanda dağıtım sürecinin dış kaynaklara mı bırakılması yoksa şirket bünyesinde mi yürütülmesi gerektiği sorusu, bu ölçekte önemli bir stratejik karar niteliği kazanmaktadır.

Araç Rotalama Problemi, tam da bu gereksinimden doğan ve operasyonel araştırma literatüründe onlarca yıldır yoğun biçimde çalışılan bir kombinatoriyal optimizasyon problemidir. Temel olarak bir veya birden fazla depodan çıkan araçların, belirli talep noktalarını kapasite ve süre kısıtları altında en düşük maliyetle ziyaret ederek depoya geri dönmesini konu alır. Bu çalışmada söz konusu problem, LC Waikiki'nin çok sayıda mağazayı kapsayan dağıtım ağı üzerine uyarlanmakta; model hem tek depo hem çok depo senaryolarını kapsayacak biçimde genel tutulmaktadır.

Çalışmanın temel problemi şu şekilde ifade edilebilir: LC Waikiki'nin mevcut dağıtım yapısında, rota optimizasyonu ile elde edilebilecek maliyet tasarrufu ne kadardır ve in-house bir dağıtım sistemi outsource sisteme kıyasla ekonomik açıdan avantajlı mıdır?

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖZGÜN DEĞERİ VE KATKISI

Araç Rotalama Problemi üzerine yapılmış çalışmalar literatürde oldukça geniş bir yer tutmakla birlikte, bu çalışmaların büyük çoğunluğu imalat, e-ticaret veya gıda dağıtımı gibi alanlara yoğunlaşmaktadır. Hazır giyim perakende sektörüne özgü dağıtım optimizasyonu çalışmaları ise görece sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra mevcut çalışmaların büyük bölümü yalnızca rota optimizasyonuna odaklanmakta; outsource ve in-house sistemlerin karşılaştırmalı maliyet analizini kapsam dışında bırakmaktadır. Bu çalışmada hazır giyim perakendesine özgü bir MDCVRP modeli kurulmakta, elde edilen çözümler maliyet analizi boyutuyla değerlendirilmekte ve outsource ile in-house alternatifler nicel verilerle karşılaştırılmaktadır.

Çalışmanın özgün katkısı üç noktada toplanmaktadır. Birincisi, hazır giyim perakende sektörüne özgü bir VRP modeli geliştirilmekte ve gerçek bir vaka üzerinde uygulanmaktadır. İkincisi, rota optimizasyonunun yanı sıra elde edilen sonuçlar maliyet analizi boyutuyla da ele alınmakta; yakıt, personel, araç sabit maliyetleri ve outsource fiyatlandırması bir arada değerlendirilerek bütüncül bir maliyet çerçevesi oluşturulmaktadır. Üçüncüsü, dağıtımın dış kaynağa devredilmesi ile şirket bünyesinde yürütülmesi arasındaki stratejik tercih, nicel verilerle desteklenen bir karşılaştırma zeminine oturtulmakta; bu boyutuyla çalışma sektör yöneticilerine doğrudan karar desteği sunacak uygulamalı bir nitelik taşımaktadır.

1.4. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR

Bu çalışma, LC Waikiki'nin depo–mağaza dağıtım sürecini konu almakta olup son tüketiciye yönelik dağıtımı (son mil teslimatı) kapsamı dışında tutmaktadır. Çalışmanın veri boyutu, firma ile yürütülen görüşmeler ve elde edilen gerçek verilere göre şekillendirilmiş; bu doğrultuda mevcut depo altyapısı üzerinden seçilen bir pilot mağaza ağı esas alınmıştır.

Çalışmanın başlıca sınırlılıkları şu şekilde sıralanabilir: gerçek operasyonel verilere erişimin kısıtlı olduğu noktalarda bazı parametreler için tahmin veya sektör ortalamaları kullanılmıştır. Trafik yoğunluğu, mevsimsel talep dalgalanmaları ve mağaza bazlı zaman pencereleri kısıtları gibi dinamik etkenler matematiksel kısıt olarak modele dahil edilmemiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan sezgisel çözüm yöntemi, optimal çözümü garanti etmemekle birlikte makul sürelerde iyi kaliteli çözümler üretmesi bakımından tercih edilmiştir.

1.5. TEZİN YAPISAL AKIŞI

Bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı, problemi, kapsamı ve özgün katkısı ortaya konmuştur. İkinci bölümde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, araç rotalama problemi, dış/iç kaynak kullanımı ve lojistik maliyet analizi konularında kuramsal çerçeve oluşturulmuş; ilgili literatür taranarak çalışmanın konumlandırıldığı boşluk belirlenmiştir. Üçüncü bölümde çalışma sistemi tanımlanmış, veri seti ve varsayımlar açıklanmış, matematiksel model kurulmuş ve kullanılan çözüm yaklaşımı ile maliyet analizi çerçevesi sunulmuştur. Dördüncü bölümde mevcut sistem analizi, önerilen sistem sonuçları, karşılaştırmalı analiz ve duyarlılık analizine ilişkin bulgular aktarılmıştır. Beşinci bölümde bulgular literatür bağlamında tartışılmış, yönetsel çıkarımlar paylaşılmış ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur. Bulguların ardından kaynaklar listelenmiş; ekler kısmında ise veri setleri, model çıktıları ve destekleyici tablolara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

2. GENEL KISIMLAR

2.1. LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

2.1.1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Lojistik kavramı, köken itibarıyla askeri terminolojiye dayanmakta olup orduların ikmal, malzeme temini ve ulaştırma faaliyetlerini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Ne var ki bu kavramın ticari hayattaki karşılığı, askeri kökeninden çok daha geniş ve dinamik bir içerik kazanmıştır; zira bir işletmede hammaddenin tedarikçiden alınması ile nihai ürünün müşteriye teslim edilmesi arasındaki her hareket, özünde bir lojistik kararın yansımasıdır.

Lojistiğin modern anlamda tanımlanması sürecinde pek çok farklı yaklaşım benimsenmiş olmakla birlikte, en yaygın kabul gören tanım Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi'ne (Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP) aittir. Bu tanıma göre lojistik; müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin menşe noktasından tüketim noktasına kadar etkin ve verimli biçimde ileri ve geri yönlü akışının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir (CSCMP, 2013).

Bu tanım, lojistiği salt fiziksel taşımanın ötesinde bir süreç olarak konumlandırmaktadır. Bilgi akışının ve geri yönlü lojistiğin – yani iade ve geri dönüşüm süreçlerinin – tanıma dahil edilmesi, bu disiplinin ne denli çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Perakende sektörü özelinde düşünüldüğünde bu çok katmanlılık daha da belirginleşmektedir: bir mağazaya yapılan sevkiyat yalnızca kamyonun hareketiyle değil, siparişin oluşturulmasından faturanın kesilmesine uzanan tüm bilgi akışıyla birlikte anlam kazanmaktadır.

Lojistik, başlangıçta işletme içinde birbirinden bağımsız taşıma ve depolama faaliyetleri olarak ele alınmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle bu faaliyetlerin entegre yönetimi yaygınlaşmış; 1990'lardan itibaren ise lojistik, tedarik zinciri stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Bowersox ve diğ., 2013). Bu evrimin en dikkat çekici boyutu, lojistiğin bir maliyet kalemi olmaktan çıkıp değer yaratan stratejik bir fonksiyon haline gelmesidir. Özellikle hızlı moda ve hazır giyim gibi kısa ürün yaşam döngülerine sahip sektörlerde bu dönüşüm kritik bir anlam taşımaktadır: doğru ürünü doğru zamanda mağaza rafına taşıyamamak, yalnızca lojistik bir başarısızlık değil, doğrudan gelir kaybı anlamına gelmektedir. LC Waikiki özelinde bakıldığında, Türkiye genelindeki geniş mağaza ağı bu

stratejik dönüşümün somut bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Günümüzde lojistik; taşıma, depolama, envanter yönetimi, sipariş işleme, ambalajlama ve müşteri hizmetleri gibi birbirine bağlı faaliyetleri kapsayan çok boyutlu bir yönetim disiplini olarak tanımlanmaktadır.

2.1.2. Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri; hammaddenin tedarik edilmesinden başlayarak üretim, depolama ve dağıtım aşamalarını geçerek ürünün nihai tüketiciye ulaşmasına kadar uzanan tüm süreçleri ve bu süreçlere dahil olan tüm aktörleri kapsayan entegre bir yapıyı ifade etmektedir. CSCMP'nin tanımına göre tedarik zinciri yönetimi; tedarik, satın alma, dönüşüm ve tüm lojistik yönetim faaliyetlerinin planlanmasını ve yönetilmesini kapsamakta; bunun yanı sıra tedarikçiler, araçlar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve müşterilerle koordinasyon ve iş birliğini de içermektedir (CSCMP, 2013).

Lojistik, büyük ölçüde fiziksel akışların yönetimiyle ilgilenirken tedarik zinciri yönetimi; tedarikçi ilişkileri, talep tahmini, stok politikaları ve süreçler arası entegrasyon gibi stratejik boyutları da kapsamaktadır. Bu anlamda lojistik, tedarik zinciri yönetiminin operasyonel bir alt kümesi olarak konumlandırılabilir. Tedarik zinciri yönetiminde üç temel akış söz konusudur: hammadde ve yarı mamullerden nihai ürüne uzanan malzeme akışı; sipariş bilgileri, talep tahminleri ve stok durumunu kapsayan bilgi akışı; faturalama, ödeme ve finansman süreçlerini içeren para akışı. Bu üç akışın eş zamanlı ve etkin biçimde yönetilmesi, tedarik zincirinin genel performansını doğrudan belirlemektedir (Chopra ve Meindl, 2016).

Bu üç akış arasındaki denge, perakende sektöründe özellikle kırılgan bir nitelik taşımaktadır. Talep tahminindeki bir hata bilgi akışını bozar, bu durum stok politikasını etkiler ve nihayetinde malzeme akışında – yani mağaza raflarında – kendini gösterir. LC Waikiki gibi sezonluk koleksiyonlarla çalışan ve geniş bir mağaza ağına sahip bir perakende zincirinde bu kırılganlık daha da belirginleşmektedir; yanlış planlanan bir dağıtım rotası yalnızca taşıma maliyetini artırmakla kalmaz, geç ulaşan ürün satış fırsatı kaybına ve dolayısıyla tüm zincirde geriye dönük bir baskıya yol açar. Bu çalışmada ele alınan depo–mağaza rota optimizasyonu problemi de tam olarak bu noktada konumlanmakta; tedarik zincirinin son halkasındaki verimsizliklerin giderilmesi, zincirin bütününe yansıyan bir değer yaratma potansiyeli taşımaktadır (Chopra ve Meindl, 2016).

2.1.3. Dağıtım Yönetimi

Dağıtım yönetimi; üretilen veya depolanan ürünlerin son kullanım noktasına – perakende bağlamında mağazalara – ulaştırılmasını kapsayan süreçlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu sürecin temel amacı, doğru ürünü doğru zamanda doğru miktarda ve mümkün olan en düşük maliyetle belirlenen teslimat noktasına ulaştırmaktır. Dağıtım sistemi tasarımında dikkate alınması gereken başlıca unsurlar; depo sayısı ve konumları, araç filosunun büyüklüğü ve özellikleri, rota ve sefer planlaması, teslimat sıklığı ile müşteri hizmet düzeyi gereksinimleridir (Ballou, 2004).

Taşıma maliyetlerinin toplam lojistik maliyetleri içindeki payının yaklaşık yüzde otuz ila altmış arasında değişebildiği bilinmektedir (Chopra ve Meindl, 2016); bu oran tek başına dağıtım süreçlerinin ne denli dikkatli yönetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Üstelik bu pay sabit bir büyüklük değildir; teslimat noktalarının sayısı ve coğrafi dağılımı arttıkça taşıma maliyetlerinin toplam içindeki ağırlığı da orantılı biçimde yükselmektedir. LC Waikiki gibi Türkiye genelinde yüzlerce mağazaya hizmet veren bir perakende zincirinde bu dinamik özellikle belirleyici bir rol oynamaktadır.

Dağıtım sistemlerinin yapısal özellikleri incelendiğinde iki temel model öne çıkmaktadır. Birincisi, tüm sevkiyatların tek bir merkezi noktadan yönetildiği merkezi dağıtım modelidir; bu yapıda stok kontrolü ve araç yönetimi daha kolay sağlanmakla birlikte uzak teslimat noktaları için taşıma maliyetleri ve süreler artabilmektedir. İkincisi ise bölgesel depolar aracılığıyla dağıtımın coğrafi olarak parçalandığı dağıtık dağıtım modelidir; bu yapı teslimat sürelerini kısaltma ve araç kapasitesini daha verimli kullanma imkânı sunmakla birlikte birden fazla deponun yönetimi operasyonel karmaşıklığı artırmaktadır. Hangi modelin tercih edileceği büyük ölçüde işletmenin ölçeğine, mağaza dağılımının coğrafi yoğunluğuna ve talep yapısının düzenliliğine bağlıdır. Bu çalışmada söz konusu iki yapı da model kapsamında ele alınmakta; LC Waikiki'nin mevcut depo altyapısı üzerinden hangi mağazaların merkezi (dağıtık) yapıya daha uygun olduğu incelenmektedir.

Son yıllarda dağıtım yönetimi alanında teknolojinin rolü giderek artmaktadır. Rota planlama yazılımları ve araç takip sistemleri dağıtım süreçlerini ölçülebilir kılmakta, bu da optimize edilmiş güzergâhların sezgisel kararların yerini almasını mümkün hale getirmektedir. Bu çalışmada da söz konusu teknolojik altyapıdan yararlanılarak LC Waikiki'nin dağıtım güzergâhları matematiksel optimizasyon yöntemleriyle ele alınmıştır.

2.2. PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DAĞITIM YAPILARI

Perakende sektörü, dağıtım yönetimi açısından kendine özgü dinamikleri olan bir alan olarak öne çıkmaktadır. Üretim sektöründe dağıtım büyük ölçüde öngörülebilir hacimler ve sabit teslimat noktaları üzerine kuruluyken, perakendede talep belirsizliği, sezonsal dalgalanmalar, hızlı ürün devir hızı ve çok sayıda coğrafi olarak dağınık mağaza bir arada yönetilmek zorundadır. Bu koşullar, perakende dağıtım sistemlerinin tasarımını ve yönetimini başlı başına karmaşık bir optimizasyon problemine dönüştürmektedir.

2.2.1. Merkezi Depo Sistemleri

Merkezi depo sistemi; tüm ürün stoğunun tek bir ana depoda toplandığı ve buradan doğrudan mağazalara dağıtıldığı yapıyı ifade etmektedir. Bu modelde stok yönetimi, sipariş konsolidasyonu ve araç planlaması tek elden yürütüldüğünden operasyonel kontrol görece kolaydır; özellikle mağazaların belirli bir coğrafi bölgede yoğunlaştığı durumlarda merkezi yapı hem maliyet hem de yönetim kolaylığı açısından avantajlı sonuçlar doğurabilmektedir (Ballou, 2004). Merkezi depo modelinin en belirgin avantajı stok birleştirme etkisidir: birden fazla mağazanın talebini tek bir havuzda toplayan bu yapı, toplam stok miktarını ve dolayısıyla depolama maliyetlerini azaltmakta; tedarikçilerle toplu satın alma imkânı da ayrıca maliyet avantajı yaratmaktadır (Chopra ve Meindl, 2016).

Bununla birlikte merkezi yapı bazı kısıtları da beraberinde getirmektedir. Mağaza sayısı ve coğrafi dağılım arttıkça depodan mağazalara uzanan mesafeler uzamakta, bu durum hem taşıma maliyetlerini hem de teslimat sürelerini olumsuz etkilemektedir; ayrıca tüm operasyonun tek bir noktaya bağımlı olması olası aksaklıkların tüm dağıtım ağına yayılma riskini artırmaktadır. LC Waikiki'nin Türkiye genelindeki geniş mağaza ağı düşünüldüğünde bu kısıtların pratikte ne anlama geldiği daha net biçimde ortaya çıkmaktadır: tek bir depodan hem İstanbul hem de Doğu Anadolu mağazalarına aynı etkinlikte hizmet vermek ciddi bir lojistik baskı yaratmaktadır.

2.2.2. Mağaza Dağıtım Modelleri

Mağaza dağıtım modelleri, ürünlerin depolardan mağazalara nasıl aktarıldığını belirleyen yapısal tercihler bütünü olarak tanımlanabilir. Literatürde bu modeller genel olarak üç ana başlık altında ele alınmaktadır (Chopra ve Meindl, 2016). Doğrudan tedarikçiden mağazaya dağıtımda (Direct Store Delivery – DSD) ürünler merkezi bir depo aracılığı olmaksızın doğrudan tedarikçiden mağazaya ulaştırılmaktadır; depo maliyetlerini ortadan kaldırması bakımından avantajlı görünse de çok sayıda tedarikçi ve mağazanın söz konusu olduğu durumlarda koordinasyon yükü hızla artmaktadır ve hazır giyim gibi çok sayıda SKU'ya sahip

kategorilerde bu modelin uygulanabilirliđi oldukça sınırlı kalmaktadır. Merkezi depo aracılıđıyla dađıtım (Warehouse-Based Distribution) en yaygın kullanılan modeldir; ürünler önce merkezi depoya alınır, burada birleştirilerek sınıflandırılır ve ardından mağazalara sevk edilir. Çapraz sevkte (Cross-Docking) ise ürünler depoya girişin hemen ardından, uzun süreli depolamaya alınmadan mağazalara yönlendirilmektedir; bu yapı depolama maliyetini ve bekleme süresini minimize etmesi bakımından verimli olmakla birlikte yüksek düzeyde senkronize bir lojistik altyapı gerektirmektedir.

Bu üç modelin hangisinin tercih edileceđi; ürün çeşitliliđi, mağaza büyüklüğü, sipariş sıklığı ve cođrafi dađılım gibi deđişkenlere bađlıdır. Pratikte büyük ölçekli perakende zincirleri çoğunlukla bu modellerin bir kombinasyonunu uygulamaktadır. LC Waikiki özelinde de merkezi depo modelinin temel yapı olarak benimsendiđi ve bu çalışmada rota optimizasyonunun bu yapı üzerine inşa edildiđi görölmektedir.

2.2.3. Perakende Lojistiđinin Özellikleri

Perakende lojistiđini diđer sektörlerden ayıran bazı yapısal özellikler bulunmaktadır. Perakende mağazaları, üretim tesislerinden farklı olarak sık aralıklarla ve görece küçük miktarlarda sipariş vermekte; bu durum araç kapasitesinin verimli kullanılmasını güçleştirmekte ve rota planlamasını daha karmaşık bir hale getirmektedir. Özellikle hazır giyim sektöründe ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış koleksiyonları arasındaki geçiş dönemlerinde talep yapısı köklü biçimde deđişmekte; bu dalgalanmalar hem stok yönetimini hem de araç ve rota planlamasını doğrudan etkilemektedir. Perakende lojistiđinde onlarca hatta yüzlerce mağazanın farklı cođrafi bölgelerde konumlandıđı görölmekte; bu durum, standart bir dađıtım planı yerine optimize edilmiş ve esnek bir rota yapısını zorunlu kılmaktadır. Son olarak, mağaza raflarının boş kalması doğrudan satış kaybına yol açtıđından perakendede teslimat zamanlaması kritik bir performans göstergesi niteliđi taşımakta; lojistik verimliliđi artırırken hizmet düzeyini korumak perakende dađıtım yönetiminin en temel gerilim noktasını oluşturmaktadır (Ballou, 2004). Bu çalışmanın odaklandıđı rota optimizasyonu yaklaşımı da tam olarak bu gereksinimden hareketle kurgulanmış; LC Waikiki'nin kendine özgü mağaza dađılımı, talep yapısı ve operasyonel kısıtları gözetilerek geliştirilen model, sektörün bu yapısal özelliklerini doğrudan yansıtmaktadır.

2.3. ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ (VRP)

2.3.1. Temel VRP Tanımı ve Matematiksel Yapısı

Araç Rotalama Problemi, operasyonel araştırma literatürünün en köklü ve en çok çalışılan problemlerinden biridir. Problemin temelleri, Dantzig ve Ramser'in 1959 yılında Management Science dergisinde yayımladıkları "The Truck Dispatching Problem" başlıklı çalışmaya dayanmaktadır; bu çalışmada bir ana terminalden çok sayıda benzin istasyonuna yakıt dağıtan araç filosunun toplam kat ettiği mesafeyi minimize edecek biçimde nasıl rotaya bağlanacağı sorunu ele alınmıştır. O günden bu yana problem, yüzlerce akademik çalışmaya ve onlarca endüstriyel uygulamaya konu olmuş; operasyonel araştırma alanının simgesi haline gelmiştir. Laporte'a (2009) göre Dantzig ve Ramser'in çalışması, VRP'yi bir alan olarak tanımlamış ve hem kesin algoritmalar hem de sezgisel yöntemler açısından büyük gelişmelere zemin hazırlamıştır.

VRP en yalın haliyle, bir veya birden fazla depoda konuşlanmış araç filosunun, coğrafi olarak dağıtık müşteri ya da teslimat noktalarını belirli kısıtlar altında ziyaret ederek depoya geri dönmesi sırasında oluşan toplam maliyetin ya da toplam mesafenin minimize edilmesi problemi olarak tanımlanabilir. Laporte'a (1992) göre VRP, bir veya birden fazla depodan başlayarak coğrafi olarak dağılmış bir dizi şehir ya da müşteriye yapılacak en uygun dağıtım ya da toplama güzergâhlarının belirlenmesi problemidir. Matematiksel açıdan VRP bir grafik üzerinde tanımlanmaktadır: düğümler müşterileri ve depoyu, kenarlar ise aralarındaki yolları temsil eder. Problem, $G = (V, A)$ grafiği üzerinde tanımlanır; burada $V = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ düğüm kümesini, $A = \{(i, j): i \neq j\}$ ise kenar kümesini ifade eder ve 0 indisi depoyu, 1'den n'e kadar olan indisler ise müşterileri temsil etmektedir. Amaç, toplam taşıma maliyetini veya toplam mesafeyi minimize eden rota kümesinin bulunmasıdır; temel kısıtlar ise her müşterinin tam olarak bir kez ziyaret edilmesi, her rotanın depoda başlayıp depoda bitmesi, araç kapasitesinin aşılmaması ve toplam rota süresi veya mesafesinin belirli bir üst sınırı geçmemesidir. Toth ve Vigo (2002), VRP'nin hem kesin hem de sezgisel çözüm yöntemleri açısından kapsamlı bir çerçeve sunduğunu ve bu yöntemlerin gerçek dünya uygulamalarındaki pratik kısıtları da gözettiğini vurgulamaktadır.

Problemin kombinatorial yapısı onu teorik açıdan son derece zorlu bir sınıfa sokmaktadır; VRP, NP-zor (NP-hard) problemler sınıfına girmekte, bu da müşteri sayısı arttıkça kesin çözüme ulaşmanın hesaplama açısından giderek olanaksız bir hal aldığı anlamına gelmektedir. On-on beş müşteriyle çok kısa sürede çözülebilen bir problem, müşteri sayısı yüzü ya da bini

aştığında klasik yöntemlerle makul bir sürede çözülemez duruma gelmektedir; bu nedenle büyük ölçekli VRP örnekleri için sezgisel ve meta-sezgisel yöntemler vazgeçilmez bir araç niteliği taşımaktadır. LC Waikiki'nin dağıtım problemi de tam bu noktada anlam kazanmakta; yüzlerce mağazanın onlarca araca tahsis edileceği böyle bir yapıda kesin çözüm yöntemlerinin uygulanabilirliği son derece sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada etkin ve uygulanabilir çözümler üretebilen sezgisel bir yaklaşım benimsenmiş; matematiksel model ise çözümün kalitesini ve yapısal geçerliliğini değerlendirmek amacıyla bir referans çerçevesi olarak kullanılmıştır.

2.3.2. VRP Türleri

VRP, zaman içinde farklı gerçek dünya gereksinimlerini karşılamak amacıyla pek çok varyanta ayrılmıştır. Cordeau ve diğ. (2002), VRP varyantlarını doğruluk, hız, basitlik ve esneklik ölçütleri esas alınarak karşılaştırmış ve her birinin farklı problem ortamlarında üstünlükler sergilediğini ortaya koymuştur.

2.3.2.1. Kapasiteli VRP (CVRP)

Kapasiteli Araç Rotalama Problemi, VRP'nin en temel ve en yaygın çalışılan varyantıdır. Bu modelde her aracın taşıyabileceği maksimum yük miktarı belirlidir ve hiçbir rotanın araç kapasitesini aşmaması zorunludur. Clarke ve Wright (1964), bu problemi ilk kez sistematik biçimde ele almış ve tasarruf algoritması adıyla bilinen sezgisel çözüm yöntemini geliştirmiştir. Bu çalışmada ele alınan LC Waikiki dağıtım problemi de özünde bir CVRP yapısı taşımaktadır; her araç belirli bir yük kapasitesine sahip olacak ve bu kapasite hiçbir rotada aşılmayacak biçimde modellenmiştir.

2.3.2.2. Zaman Pencere VRP (VRPTW)

Zaman Pencere VRP Araç Rotalama Problemi, CVRP'ye zaman kısıtlarının eklenmesiyle oluşan ve gerçek dünya uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan bir varyanttır. Bu modelde her müşterinin yalnızca belirli bir zaman aralığında ziyaret edilmesi gerekmektedir. Solomon (1987), VRPTW için çeşitli sezgisel yöntemler geliştirmiş ve kapsamlı hesaplamalı testler yürütmüştür. Perakende dağıtım bağlamında değerlendirildiğinde, mağazaların operasyon saatleri ve yükleme rampalarının müsaitlik durumu bir zaman penceresi kısıtı olarak tanımlanabilir; bu çalışmada söz konusu kısıt, veri kısıtları nedeniyle matematiksel bir kısıt olarak değil, günlük rota süresi kontrolü çerçevesinde ele alınmıştır.

2.3.2.3. Çok Depolu VRP (MDVRP)

Çok Depolu Araç Rotalama Problemi, araçların tek bir depoda değil, birden fazla depoda konuşlandığı ve her aracın çıkış yaptığı depoya geri dönmesi gereken senaryolara karşılık gelmektedir. Bu yapı, coğrafi olarak dağınık operasyonlara sahip büyük ölçekli işletmeler için özellikle geçerlidir; tek depo varsayımının geçerliliğini yitirdiği durumlarda MDVRP daha gerçekçi ve isabetli çözümler üretmektedir. LC Waikiki altı mevcut depoya sahip olduğundan, bu çalışmada geliştirilen matematiksel model MDVRP çerçevesinde kurgulanmıştır.

2.3.3. Çözüm Yöntemleri

VRP'nin NP-zor yapısı, çözüm yöntemlerinin seçimi ve tasarımı üzerinde belirleyici bir etki yaratmaktadır. Literatürde VRP çözüm yöntemleri genel olarak üç ana kategoride ele alınmaktadır: kesin yöntemler, sezgisel yöntemler ve meta-sezgisel yöntemler. Cordeau ve diğ. (2002), bu yöntemlerin her birini doğruluk, hız, basitlik ve esneklik ölçütleri açısından değerlendirmiş ve hesaplamalı sonuçları raporlamıştır.

2.3.3.1. Kesin Yöntemler

Kesin yöntemler, problemin matematiksel olarak optimal çözümünü garanti eden yaklaşımlardır. Dal-sınır (Branch and Bound), dal-kesim (Branch and Cut) ve sütun üretimi (Column Generation) bu kategorinin öne çıkan yöntemleri arasında sayılabilir. Toth ve Vigo (2002), kesin yöntemlerin yalnızca görece küçük örnekleri çözebildiğini ve hesaplama sürelerinin son derece değişken olduğunu belirtmiştir. Mağaza sayısı yüzleri geçen gerçek dünya uygulamalarında bu yöntemlerin kullanılabilirliği ciddi ölçüde kısıtlandığından, LC Waikiki ölçeğindeki bir problem için kesin yöntemlerin tek başına yeterli olması beklenemez; bu nedenle çalışmada sezgisel ve meta-sezgisel yaklaşımlar ön plana çıkarılmıştır.

2.3.3.2. Sezgisel Yöntemler

Sezgisel yöntemler, optimal çözümü garanti etmemekle birlikte makul hesaplama süreleri içinde kabul edilebilir kalitede çözümler üreten yaklaşımlardır. Bu kategoride en bilinen ve en yaygın kullanılan yöntem, Clarke ve Wright (1964) tarafından geliştirilen ve iki müşteriyi aynı rotada birleştirerek elde edilecek tasarrufu hesaplayan tasarruf algoritmasıdır. Tasarruf algoritması; basitliği, hızlı hesaplama süresi ve kolay uygulanabilirliği sayesinde hem akademik çalışmalarda hem de ticari rota planlama yazılımlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada da hesaplama verimliliği ve uygulanabilirlik gerekçesiyle Clarke-Wright tasarruf algoritması temel çözüm yöntemi olarak benimsenmiştir.

2.3.3.3. Meta-Sezgisel Yöntemler

Meta-sezgisel yöntemler, sezgisel yöntemlerin ötesine geçerek daha geniş bir çözüm uzayını araştıran ve genel olarak daha yüksek kaliteli çözümler üreten yaklaşımlardır. Tabu arama (Tabu Search), genetik algoritmalar (Genetic Algorithms), karınca kolonisi optimizasyonu (Ant Colony Optimization) ve benzetimli tavlama (Simulated Annealing) bu kategorinin önde gelen yöntemleri arasında yer almaktadır. Cordeau ve diğ. (2002), meta-sezgisel yöntemlerin kapasiteli VRP için kesin yöntemlere kıyasla çok daha büyük örnekleri pratikte çözebildiğini ve yüksek kaliteli sonuçlar ürettiğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada birincil yöntem olarak Clarke-Wright tasarruf algoritması kullanılmış olmakla birlikte, çözüm kalitesinin artırılması amacıyla Guided Local Search (GLS) meta-sezgiseliyle bir yerel arama iyileştirme adımı da uygulanmıştır; bu tercihin gerekçesi Bölüm 3.5.4'te ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

2.3.4. Lojistikte VRP Uygulamaları

VRP, akademik bir problem olmanın çok ötesinde, gerçek dünya lojistik operasyonlarında doğrudan karşılık bulan bir yapıya sahiptir. Gıda dağıtımından ilaç lojistiğine, e-ticaret teslimatından yakıt ikmaline kadar pek çok sektörde VRP tabanlı çözümler uygulamaya konulmakta ve ölçülebilir maliyet tasarrufları sağlanmaktadır. Laporte (2009), VRP'nin dağıtım yönetiminde merkezi bir konuma sahip olduğunu ve kombinatoriyal optimizasyonun en yaygın çalışılan problemlerinden biri haline geldiğini belirtmektedir. Perakende sektöründe VRP uygulamaları, özellikle çok sayıda mağazaya sahip zincirlerde stratejik bir araç niteliği kazanmaktadır; gerçek verilerle yürütülen çalışmalar, rota optimizasyonunun taşıma maliyetlerinde yüzde on beş ile otuz arasında değişen tasarruflar sağlayabildiğini ortaya koymakla birlikte bu oran mağaza sayısına, coğrafi dağılıma ve mevcut sistemin verimliliğine bağlı olarak önemli ölçüde farklılaşmaktadır. LC Waikiki özelinde değerlendirildiğinde, yüzlerce mağazaya günlük veya haftalık bazda gerçekleştirilen sevkiyatlarda sezgisel rota kararlarının yerini algoritma tabanlı optimizasyonun alması, hem maliyet hem de hizmet düzeyi açısından somut kazanımlar yaratabilecek olması bakımından bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır.

2.4. DIŞ KAYNAK VE İÇ KAYNAK KULLANIMI

Rota optimizasyonu dağıtımın teknik boyutunu ele almakla birlikte, güzergâhların hangi araç ve operasyonel yapıyla yürütüleceği sorusu ayrı bir karar alanını oluşturmaktadır. Bu soru, teknik bir optimizasyon probleminin ötesine geçerek stratejik bir karar sorununa dönüşmektedir. LC Waikiki'nin mevcut sistemi gibi dağıtımın 3PL sağlayıcılara devredildiği

yapılarda rota optimizasyonundan elde edilecek tasarruf potansiyeli doğrudan bu stratejik kararlarla bağlantılıdır.

2.4.1. Outsourcing Kavramı ve Teorik Temelleri

Outsourcing, kısaca bir işletmenin kendi yapabileceği faaliyetleri bu işte uzmanlaşmış dış sağlayıcılara devretmesi olarak tanımlanabilir. Lojistik alanında bu kavram; taşıma, depolama, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi fonksiyonların tamamını ya da bir bölümünü harici sağlayıcılar aracılığıyla karşılamak anlamına gelmektedir. 2022 itibarıyla küresel 3PL pazarının yaklaşık 1,3 trilyon ABD dolarına ulaştığı ve büyümeyi sürdürdüğü bilinmekte; bu büyüklük outsourcing kararının stratejik boyutunu somut biçimde ortaya koymaktadır (Dang ve diğ., 2025).

Bu kararın teorik altyapısı ağırlıklı olarak üç çerçeve üzerinden tartışılmaktadır. İşlem maliyeti teorisi (Transaction Cost Theory), firmanın piyasadan satın alma ile kendi bünyesinde üretme arasındaki tercihinin varlığa özgünlük, belirsizlik ve fırsatçı davranış riski gibi işlem maliyeti bileşenleri üzerinden açıklamaktadır; Huo ve diğ. (2018), bu kuramı 3PL outsourcing ilişkilerine ampirik olarak uyguladıkları çalışmalarında çevresel belirsizlik ve varlığa özgünlüğün fırsatçı davranışı besleyen temel etkenler olduğunu göstermiştir. Kaynak tabanlı görüş (Resource-Based View), hangi faaliyetin içselleştirileceğini, söz konusu faaliyetin firmaya özgü stratejik kaynak niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlemektedir. Temel yetkinlik kuramı ise işletmelerin rakiplerin taklit edemeyeceği alanlara odaklanması, diğer faaliyetleri ise uzmanlaşmış sağlayıcılara bırakması gerektiğini savunmaktadır. Dang ve diğ. (2025), söz konusu kuramsal çerçevenin günümüzde geçerliliğini koruduğunu; bununla birlikte son dönemde ESG (Çevre, Sosyal, Yönetişim) kriterlerinin de 3PL sağlayıcı seçim süreçlerine dahil olmaya başladığını belgelemektedir.

Lojistik outsourcing tartışmalarının odağında üçüncü taraf lojistik (Third-Party Logistics – 3PL) yer almaktadır; 3PL, salt taşıma kapasitesi kiralayan araçlardan farklı olarak depolama, envanter kontrolü ve katma değerli hizmetleri de kapsayan entegre çözümler sunan sağlayıcıları ifade eder. Darko ve Vlachos (2022), 3PL sağlayıcılarla uzun vadeli ilişkilerde değer yaratmanın dinamiklerini incelemiş; güven ve bilgi paylaşımının ilişki performansını belirleyen başlıca unsurlar olduğunu göstermiştir. Outsourcing uygulamaları kapsam ve nitelik açısından farklılaşmaktadır: tam outsourcing modelinde lojistik faaliyetlerin bütünü tek ya da birkaç 3PL sağlayıcısına devredilirken, kısmi (selective) outsourcing modelinde işletme bazı fonksiyonları dışarıya devrederken kritik gördüklerini bünyesinde tutar; bu hibrit yapı hem maliyet

verimliliğinden yararlanmayı hem de temel operasyonel kontrolü korumayı mümkün kılar. Hartman ve diğ. (2017), outsourcing ve insourcing kararlarının döngüsel bir yapı sergilediğini; insourcing kararlarının sıklıkla proaktif bir strateji değil, dışsal bir tetikleyiciye verilen reaktif bir yanıt olduğunu ve bunun uzun vadeli performansı olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır.

2.4.2. İn-house Lojistik: Kavramsal Çerçeve ve Yapı Çeşitleri

İn-house lojistik, işletmenin taşıma, depolama ve dağıtım faaliyetlerini kendi personeli, araç filosu ve altyapısıyla yürütmesi demektir. İn-house yapılar tek biçimli değildir: merkezi filo modelinde tüm araç yönetimi ve rota kararları tek elden koordine edilirken, bölgesel modelde coğrafi alt operasyon merkezleri görece özerk çalışır; karma (hibrit) yapıda ise işletme bazı güzergâhları kendi filosuyla karşılar, diğerlerini dışarıdan temin eder. Bu çalışmada önerilen in-house senaryo da özünde böyle bir karma yapı üzerine kurulmaktadır: mevcut tam outsource modelini tasfiye etmek yerine, hangi güzergâhların şirket filosuyla daha düşük maliyetle karşılanabileceği sorgulanmaktadır.

İn-house modelin en belirgin avantajı operasyonel süreçler üzerindeki tam kontrol kapasitesidir; mağaza bazlı talep verisi ve güzergâh bilgisinin şirket bünyesinde birikmesi uzun vadede değerli bir içsel kaynak oluşturabilmektedir. Öte yandan araç alımı, bakım, sigorta ve sürücü istihdamına bağlı sabit maliyet yükü, talep düştüğünde birim taşıma maliyetini belirgin biçimde artırmaktadır. Hartman ve diğ. (2017), insourcing kararlarının uzun vadeli stratejik hedeflerle önceden uyumlu planlandığında çok daha sağlıklı performans sergilediğini ortaya koymuş; bu bulgunun bu çalışmaya yönelik pratik çıkarımı, in-house geçişinin reaktif değil sistematik bir maliyet analizine dayandırılması gerektiğidir.

2.4.3. Make-or-Buy Karar Mekanizması

"Yap ya da Satın Al" (Make-or-Buy) kararı, işletmenin bir hizmeti kendi bünyesinde üretmesi ile dışarıdan temin etmesi arasındaki tercihi yapılandıran analitik bir çerçevedir. Lojistik bağlamında bu çerçeve dört temel kriter üzerinden çalışmaktadır. Toplam maliyet kriteri, salt sözleşme bedeliyle değil, tedarikçi yönetimi, koordinasyon ve geçiş maliyetlerini de kapsayan bütüncül bir karşılaştırmayla değerlendirilmelidir. Temel yetkinlik uyumu açısından, lojistik temel rekabet gücünün dışında kalıyorsa dışarıya devretmek kaynakların stratejik alanlara yönlendirilmesine katkı sağlarken, mağaza ikmalini doğrudan etkileyen güzergâh bilgisi zamanla önemli bir içsel kaynak niteliği kazanabilir. Operasyonel risk açısından Huo ve diğ. (2018)'in ampirik bulguları, belirsiz çevresel koşullarda 3PL sağlayıcıların fırsatçı davranış potansiyeli taşıdığını göstermekte; bu risk, teslimat güvenilirliğinin satış gelirine doğrudan

yansıdığı perakende lojistiğinde özellikle ağırlık kazanmaktadır. Esneklik boyutunda ise 3PL sağlayıcılar yoğun dönemlerde ek kapasite sunabilirken in-house yapı sabit filo bağımlılığı yaratmaktadır. Bu çalışmada yürütülen karşılaştırmalı maliyet analizi, söz konusu dört kriterin tümünü göz önünde bulundurarak LC Waikiki özgülünde make-or-buy kararını nicel bir zemine oturtmaktadır.

2.5. LOJİSTİKTE MALİYET ANALİZİ YÖNTEMLERİ

Rota optimizasyonu ve stratejik yapı tercihinin ardından bu iki senaryonun gerçekçi biçimde karşılaştırılabilmesi için sağlam bir maliyet çerçevesine ihtiyaç vardır; tek bir maliyet kalemini karşılaştırmak çoğu zaman yanıltıcı sonuçlar doğurur. Bu bölümde taşıma maliyetinin yapısal bileşenleri, toplam sahip olma maliyeti yaklaşımı ve başabaş analizi ele alınmaktadır.

2.5.1. Taşıma Maliyetinin Yapısal Bileşenleri

Taşıma maliyetleri, değişken ve sabit bileşenler olmak üzere iki ana kategoride incelenmektedir. Değişken maliyetler araç kullanım yoğunluğuyla birlikte değişmekte olup yakıt giderleri bu kategorinin başını çekmektedir; yakıt maliyeti kat edilen mesafe, araç yükü, güzergâh profili ve araç tipinin bir fonksiyonudur. Sürücü ücretleri istihdam biçimine göre değişken ya da sabit nitelik taşıyabilir; lastik, bakım-onarım ve geçiş ücretleri de değişken maliyet bileşenlerini tamamlar. Sabit maliyetler ise araç kullanım düzeyinden bağımsız olarak katlanılması gereken giderlerden oluşur: araç amortismanı bu kategorinin en büyük kalemidir; sigorta, yıllık taşıt vergisi, zorunlu muayene ve garaj giderleri de bu grupta yer alır. Sabit maliyetlerin düşük kapasite kullanımında birim başına taşıma maliyetini hızla yükselttiği bilinmekte; bu durum filo büyüklüğü kararlarını talep yapısıyla dikkatli biçimde uyumlu tutmayı zorunlu kılmaktadır (Ramos ve diğ., 2021). Bu çalışmanın matematiksel modelinde, burada özetlenen değişken maliyetler birim taşıma maliyeti parametresi altında; sabit maliyetler ise araç sabit kullanım maliyeti ve araç satın alma/kiralama maliyeti parametreleri altında konsolide edilmiştir; ilgili parametre tanımları ve sayısal değerler Bölüm 3.4.2 ve Bölüm 3.6'da sunulmaktadır.

2.5.2. Toplam Sahip Olma Maliyeti (Total Cost of Ownership – TCO)

Salt sözleşme bedeline ya da yalnızca taşıma faturasına bakarak yapılan karşılaştırma, çoğu zaman maliyetin görünür kısmını öne çıkarıp gizli kısmını gözden geçirir. TCO, bir hizmet ya da varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca işletmeye yüklediği toplam maliyeti – satın alma bedelinin yanı sıra tedarikçi yönetimi, koordinasyon, hizmet kesintisi kayıpları ve geçiş

giderlerini de dahil ederek – kapsamlı biçimde ölçmeye çalışır. Ramos ve diğ. (2021), tedarik zinciri maliyet araştırmalarının bibliyometrik bir haritalamasını sunduğu çalışmada TCO yaklaşımının outsource-in-house karşılaştırmalarında en güvenilir analitik çerçeve olarak konumlandığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada yürütülen maliyet karşılaştırması da TCO mantığıyla kurgulanmakla birlikte, yakıt, personel ve araç sabit maliyeti dışındaki kalemlerin (bakım, sigorta, amortisman) ayrıntılı olarak modellenmemiş olması Bölüm 5.5'te bir sınırlılık olarak tartışılmaktadır.

2.5.3. Başabaş Analizi ve Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Outsource ve in-house sistemlerinin karşılaştırılmasında başabaş noktası (break-even) analizi önemli bir karar destek aracı işlevi görür. In-house sistemin başlangıç yatırım maliyetleri (araç alımı, garaj, donanım) ile yıllık işletme giderleri, 3PL'ye ödenen yıllık outsource maliyetiyle karşılaştırılır; iki maliyet eğrisinin kesiştiği nokta in-house sistemin nispi maliyet avantajı kazandığı eşiği belirler. Bu çalışmanın duyarlılık analizinde farklı yakıt fiyatı ve talep düzeyi koşulları altında bu dengenin nasıl değiştiği incelenmektedir (bkz. Bölüm 4.5).

2.6. LİTERATÜR TARAMASI

2.6.1. Rota Optimizasyonu Çalışmaları: VRP ve MDCVRP Literatürü

Araç Rotalama Problemi (VRP) literatürü Transportation Science, European Journal of Operational Research ve Computers & Operations Research gibi önde gelen dergilerde yer alan çok sayıda çalışmayla son derece geniş bir birikim oluşturmuştur. Temel çözüm yöntemleri arasında Clarke-Wright tasarruf algoritması, pratik uygulanabilirliği ve hesaplama verimliliği nedeniyle bu çalışmada da tercih edilmiş olup sezgisel rota planlama yazılımlarının büyük bölümünün altyapısını oluşturmaya devam etmektedir.

Bu çalışmanın odak problemi, birden fazla depodan çıkan araçların kapasite kısıtları altında mağaza taleplerini karşıladığı Çok Depolu Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi'dir (Multi-Depot Capacitated VRP – MDCVRP). MDCVRP, CVRP'nin çok depolu genellemesi olup araçların çıkış yaptıkları depoya geri döndüğü kapalı güzergâh yapısını kapsamaktadır. Ramos ve diğ. (2020), MDVRP için alternatif matematiksel formülasyonları karşılaştırdıkları çalışmalarında heterojen filo ve maksimum rota süresi kısıtlarını içeren iki-emptia akış formülasyonunun standart üç-indis formülasyonuna göre hesaplama performansı açısından üstünlük sağladığını göstermiştir. Sadati ve Çatay (2021), çok depolu yeşil VRP'yi ele aldıkları çalışmalarında hibrit değişken komşuluk arama (VNS) yaklaşımının büyük ölçekli MDVRP

örneklerinde rekabetçi çözümler ürettiğini ortaya koymuştur; bu yaklaşım, bu çalışmada benimsenen Clarke-Wright sonrası iyileştirme adımlarına metodolojik bir referans sunmaktadır. Jayarathna ve diğ. (2021) ise on yılı kapsayan MDVRP literatürünü derledikleri çalışmalarında gerçek perakende dağıtım ağlarına uygulanan MDCVRP modellerinin nadir kalmaya devam ettiğini tespit etmiş; özellikle mağaza bazlı kapasite kısıtları ve çok depolu atama probleminin eş zamanlı ele alındığı çalışmaların eksikliğine dikkat çekmiştir. Bu bulgu, bu çalışmanın odaklandığı boşluğu doğrudan pekiştirmektedir. Gabès ve Laporte (2019) tarafından geliştirilen zaman pencereli ve heterojen filolu çok depolu VRP formülasyonu ise, bu çalışmada araç-mağaza fiziksel uyumluluğu ve filo büyüklüğü kısıtlarının küçük ölçekli bir örnekte genişletilmesinde kavramsal bir referans olarak kullanılmıştır (bkz. Bölüm 3.4.4).

2.6.2. Perakende Lojistiği ve Dağıtım Maliyet Analizi Çalışmaları

Perakende lojistiğini ele alan araştırmalar sezonsal talep dalgalanmaları, kısa ürün yaşam döngüsü ve geniş mağaza ağı gibi sektöre özgü dinamikleri ön plana çıkarmaktadır. Fernie ve Sparks (2014), perakende lojistiğinin son otuz yılını belgeleyen kapsamlı çalışmalarında dağıtım etkinliğinin rekabetçi konumlanma açısından giderek artan önemini ve hızlı moda sektöründe çevikliğin belirleyici bir unsur haline geldiğini vurgulamaktadır. Maliyet analizi boyutunda Ramos ve diğ. (2021)'in bibliyometrik çalışması, tedarik zinciri maliyet araştırmalarında taşıma maliyeti, depolama ve envanter bileşenlerinin öne çıkan temalar olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye perakende lojistiğine yönelik ampirik çalışmalar ise uluslararası literatürle kıyaslandığında görece sınırlı kalmakta; depo-mağaza rota optimizasyonunu ve outsource-in-house maliyet karşılaştırmasını aynı anda ele alan araştırmalar bu alanda oldukça nadir görünmektedir.

2.6.3. Outsource – In-house Karşılaştırmalı Çalışmalar

Lojistik outsourcing ve insourcing kararlarına yönelik araştırmalar son dönemde hem kapsam hem de metodoloji açısından çeşitlenmiştir. Dang ve diğ. (2025), 2002-2024 arasında yayımlanan 121 makaleyi sistematik olarak derledikleri çalışmalarında 3PL sağlayıcı seçim kararının giderek karmaşıklaştığını; klasik maliyet ve hizmet kalitesi kriterlerinin yanı sıra ESG boyutlarının da sürece dahil olduğunu belgelemiştir. Huo ve diğ. (2018), işlem maliyeti teorisini 3PL ilişkilerine ampirik olarak uygulayan çalışmalarında özellikle belirsiz koşullarda fırsatçı davranış potansiyelinin arttığını göstermiş; bu bulgu outsource kararında sözleşme tasarımı ve yönetim mekanizmalarının ihmal edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Hartman ve diğ. (2017), outsourcing-insourcing döngüsünü inceleyen çalışmalarında insourcing kararlarının

stratejik planlama yerine dışsal bir tetikleyiciye tepki olarak alındığında uzun vadeli performansın olumsuz etkilendiğini göstermiştir.

2.6.4. Benzer Sektör Uygulamaları ve Vaka Analizleri

2.6.4.1. Inditex/Zara: Yüksek Frekanslı Merkezi Dağıtım Modeli

Inditex, lojistik kontrolünü büyük ölçüde kendi bünyesinde tutarak merkezi bir dağıtım anlayışı benimsemektedir. Castillo ve diğ. (2022), Inditex'in küresel üretim ve ulaştırma sistemlerini çözümledikleri çalışmalarında grubun İspanya'daki dağıtım merkezini temel operasyon noktası olarak konumlandığını; yakın coğrafyalardaki tesisler için kendi lojistik altyapısını kullanırken uzak pazarlarda harici taşıyıcılarla çalıştığını ortaya koymuştur. Bu hibrit yapı, kısmi in-house modelinin büyük ölçekli bir perakende zincirinde nasıl işlediğini somutlaştırmaktadır. López (2022), Zara'nın dijital tedarik zincirini ele aldığı çalışmasında bu merkezi ve entegre dağıtım yapısının koleksiyon değişim dönemlerinde talep uyumunu hızlandırdığını; bununla birlikte uzak pazarlara erişimde hava taşımacılığı maliyetlerinin önemli bir yük oluşturduğunu vurgulamaktadır.

2.6.4.2. H&M: Ağırlıklı Dış Kaynak Modelinin Risklerini Yönetmek

H&M, Inditex'in aksine üretim ve dağıtımını büyük ölçüde dışarıya devreden bir model benimsemektedir. López (2022), her iki zinciri karşılaştırdığı çalışmasında H&M'in ağırlıklı dış kaynak kullanımının coğrafi ölçekleme ve maliyet esnekliği açısından avantaj sağladığını; ancak Asya tedarikçilerine yüksek bağımlılığın tedarik zinciri kırılganlığı yarattığını ortaya koymuştur. Darko ve Vlachos (2022) ise 3PL ilişkilerinde güven eksikliğinin ve zayıf bilgi paylaşımının sağlayıcı performansında belirleyici bir düşüşe yol açtığını göstermiş; bu bulgu H&M tipi tam outsourcing modellerinde güçlü sözleşme ve denetim altyapısının neden vazgeçilmez olduğunu açıklamaktadır.

2.6.4.3. Türkiye Perakende Lojistiği Bağlamı

Türkiye'nin coğrafi yapısı – büyük şehirlerdeki yüksek mağaza yoğunluğu ile iç bölgelerdeki seyrek dağılım – perakende lojistiği optimizasyonunu kendine özgü bir zemine oturtmaktadır. Bu koşullar hem rota planlamasını hem de outsource-in-house kararını doğrudan etkilemektedir. Türkiye'de gıda perakendecisi BİM'in yoğun şehir içi güzergâhları kendi araçlarıyla karşılarken uzun mesafe taşımada kısmi dış kaynak kullandığı, şirketin faaliyet raporlarında ve sektör analizlerinde belgelenmektedir; bu yapı, kısmi hibrit in-house modelinin Türk perakende bağlamındaki işlevsel bir örneğini sunmaktadır. Söz konusu yerel dinamikler, LC Waikiki'nin bu çalışmada ele alınan MDCVRP modeliyle sistematik biçimde analiz edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

2.6.5. Literatür Boşluğu ve Bu Çalışmanın Konumu

Yürütülen literatür taraması, VRP modellemesi ile outsourcing kararlarının büyük ölçüde birbirinden bağımsız araştırma akışları olarak ele alındığını; bu iki boyutu aynı anda inceleyen çalışmaların ise oldukça sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. MDCVRP literatürü açısından değerlendirildiğinde Jayarathna ve diğ. (2021), gerçek perakende dağıtım ağlarına uygulanan çalışmaların nadir kaldığına dikkat çekmekte; hem çok depolu yapıyı hem de outsource-in-house maliyet karşılaştırmasını bütünleşik biçimde içeren araştırmalara olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Türkiye bağlamında bu tablo daha da belirginleşmektedir: hazır giyim perakende lojistiğinde MDCVRP modellemesini gerçek verilerle yürüten ve bunu sistematik bir maliyet karşılaştırmasıyla destekleyen çalışmalar mevcut literatürde yer bulmamaktadır. Dang ve diğ. (2025), gelişmekte olan pazar bağlamlarında outsourcing kararlarını gerçek operasyonel verilerle test eden uygulamalı araştırmalara duyulan ihtiyacı açıkça vurgulamaktadır. Bu çalışma tam bu noktada konumlanmakta; LC Waikiki'nin depo-mağaza dağıtım sürecini MDCVRP optimizasyonu ve karşılaştırmalı maliyet analizi boyutlarıyla bir arada ele alarak söz konusu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde çalışmanın materyal ve yöntem yapısı açıklanmaktadır. Bu kapsamda LC Waikiki'nin mevcut dağıtım sistemi, pilot çalışma çerçevesi, kullanılan veri seti, mesafe ve süre matrisinin oluşturulması, Çok Depolu Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi (MDCVRP) model yapısı, çözüm yaklaşımı, maliyet modeli ve duyarlılık analizi tasarımı ele alınmaktadır. Bölüm 3'te sonuçların ayrıntılı yorumu yapılmamakta; rota, maliyet ve duyarlılık çıktılarının değerlendirilmesi Bulgular bölümüne bırakılmaktadır. Çalışma, mevcut depo altyapısı üzerinden pilot mağaza ağına yönelik bir karar destek analizi niteliği taşımakta olup, yeni depo yeri seçimi veya tüm Türkiye operasyonu için kesin bir yatırım kararı üretme amacı taşımamaktadır.

3.1. SİSTEM ANALİZİ

3.1.1. Sistemin Tanımı

Bu çalışmada ele alınan sistem, LC Waikiki'nin depo–mağaza dağıtım sistemidir. Sistem; mevcut altı depodan (LM Lojistik Merkezi, Eroğlu, Silivri, Hadımköy, Yalova, Aksaray) seçilen pilot mağaza ağına yönelik ürün akışını, bu akışı gerçekleştiren araçları/3PL sağlayıcılarını ve akışı yöneten karar kurallarını (mesafe eşiği, rota ataması) kapsayan, kapalı sınırları olan bir bütün olarak tanımlanmaktadır. Sistemin sınırları depo çıkışı ile mağaza teslimi arasındaki aşamalarla çizilmiş olup; üretim, e-ticaret, son mil teslimat, mağaza içi operasyonlar, tersine lojistik ve depo içi toplama (order picking) süreçleri sistem sınırları dışında bırakılmıştır. LC Waikiki, geniş bir mağaza ağına sahip çok mağazalı bir hazır giyim perakendecisidir ve bu yapı depolardan mağazalara düzenli ve sürekli bir ürün ikmali ihtiyacı doğurmaktadır; mağaza ikmal süreçleri ürün bulunabilirliği, hizmet seviyesi ve satış performansı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

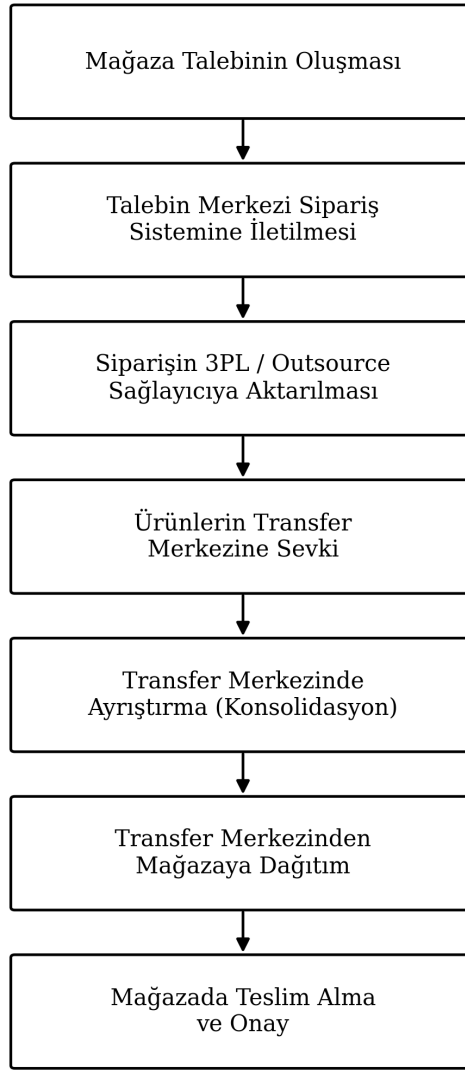
Firma görüşmelerinden elde edilen bilgiler, mevcut dağıtım yapısının ağırlıklı olarak dış kaynaklı üçüncü taraf lojistik (3PL) sağlayıcıları aracılığıyla ve transfer merkezi (hub) mantığıyla yürütüldüğünü göstermektedir; ürünler önce transfer merkezlerine yönlendirilmekte, burada ayrıştırılmakta ve ardından mağazalara gönderilmektedir. Bu yapı, sistemin mevcut durumunu oluşturmakta ve 3.1.3 alt bölümünde ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.

3.1.2. Sistemin Amacı

Sistemin genel işlevi, depolardan pilot mağaza ağına ürün akışını en düşük maliyetle ve kabul edilebilir bir hizmet seviyesiyle sağlamaktır. Bu genel amaç iki alt amaca ayrılmaktadır: (i) mağazalara hizmet veren araç rotalarını, kapasite ve süre kısıtları altında toplam mesafeyi ve maliyeti azaltacak şekilde belirlemek (rota optimizasyonu amacı) ve (ii) mevcut outsource (3PL) yapısı ile önerilen in-house/hibrit yapının maliyetini karşılaştırarak dağıtımın hangi mağazalarda şirket bünyesinde, hangilerinde dış kaynakla yürütülmesinin daha uygun olduğuna dair karar destek sağlamak (make-or-buy amacı). Bir sistemin birden fazla amacı olabileceği ilkesinden hareketle, bu iki alt amaç bu çalışmada birbirini tamamlayıcı biçimde ele alınmaktadır.

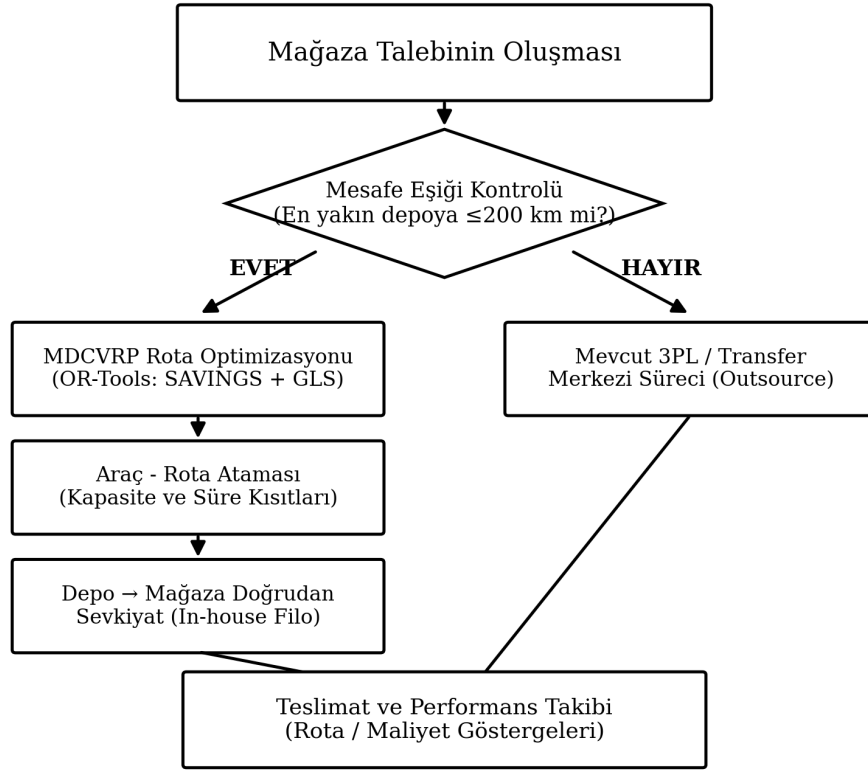
3.1.3. Sistemin Akış Şeması / Diyagramı

Sistemin işleyişi, mevcut durumda ve önerilen yapıda farklı akışlar izlemektedir. Mevcut sistemde dağıtım, ağırlıklı olarak dış kaynaklı üçüncü taraf lojistik (3PL) sağlayıcıları aracılığıyla ve transfer merkezi (hub) mantığıyla yürütülmektedir: mağaza talebi merkezi sipariş sistemine iletilmekte, sipariş 3PL sağlayıcıya aktarılmakta, ürünler transfer merkezine sevk edilmekte, burada ayrıştırılmakta (konsolide edilmekte) ve ardından mağazalara dağıtılmaktadır. Bu akış Şekil 3.1’de gösterilmektedir.



Şekil 3.1. Mevcut Sistemde Uygulanan Dağıtım Sürecinin Akışı

Mevcut yapı; ölçek ekonomisi, konsolidasyon ve geniş coğrafi erişim gibi avantajlar sağlayabilmekle birlikte, çoklu elleçleme, teslimat süresinin uzaması, hasar/kayıp riski ve operasyonel kontrolün sınırlı olması gibi unsurları da içermektedir. Bu çalışmada önerilen süreçte ise her mağaza için önce en yakın depoya olan mesafe 200 km eşiğine göre değerlendirilmekte; eşik içinde kalan mağazalar için OR-Tools tabanlı MDCVRP rota optimizasyonu ile araç-rota ataması yapılarak depo–mağaza doğrudan sevkiyatı (in-house filo) uygulanmakta, eşik dışında kalan mağazalar ise mevcut 3PL/transfer merkezi süreciyle hizmet almaya devam etmektedir. Her iki dal, teslimat ve performans takibi aşamasında birleşmektedir. Bu önerilen akış Şekil 3.2’de sunulmaktadır.



Şekil 3.2. Önerilen Hibrit Dağıtım Sürecinin Akışı (Rota Optimizasyonu Tabanlı)

Çalışmanın veri hazırlamadan bulguların değerlendirilmesine uzanan araştırma süreci (OSRM tabanlı mesafe/süre matrisinin oluşturulması, mesafe eşiği analizi, MDCVRP modelinin kurulması, OR-Tools çözümü, maliyet ve duyarlılık analizi) ise 3.5 Çözüm Yaklaşımı ve 3.6 Maliyet Analizi Modeli alt bölümlerinde ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

3.1.4. Problem(lerin) Tanımlanması

Sistemin ele aldığı temel problem, mevcut outsource ağırlıklı dağıtım yapısının, artan mağaza sayısı ve geniş coğrafi dağılım karşısında maliyet ve operasyonel kontrol açısından ne ölçüde sürdürülebilir olduğudur. Alt problemler şu şekilde tanımlanmaktadır: (i) in-house dağıtıma uygun mağazaların hangi kritere göre belirleneceği (mesafe eşiği problemi); (ii) belirlenen mağazalara hizmet verecek araçların rotalarının kapasite ve süre kısıtları altında nasıl oluşturulacağı (MDCVRP problemi); (iii) in-house, outsource ve hibrit senaryoların maliyetlerinin kapsam uyumlu biçimde nasıl karşılaştırılacağı (maliyet karşılaştırma problemi);

ve (iv) filo yatırımının ekonomik olarak ne zaman geri döneceği (yatırım geri dönüş problemi). Bu dört alt problem birlikte, çalışmanın ana araştırma sorusunu oluşturmaktadır: LC Waikiki'nin mevcut dağıtım yapısında rota optimizasyonu ile elde edilebilecek tasarruf ne kadardır ve in-house bir dağıtım sistemi outsource sisteme kıyasla ekonomik açıdan avantajlı mıdır?

3.1.5. Sistemin Elemanları / Öğeleri

Sistemi oluşturan temel elemanlar aşağıda özetlenmektedir:

1. Depolar: Mevcut altı depo (LM Lojistik Merkezi, Eroğlu, Silivri, Hadımköy, Yalova, Aksaray); dağıtımın başlangıç noktalarıdır ve model girdisi olarak sabit kabul edilmiştir.
2. Pilot Mağazalar: 204 mağazadan oluşan pilot ağ; dağıtımın hizmet noktalarıdır.
3. Araç Filosu (In-house): Kapasite ve süre kısıtlarına tabi, homojen kabul edilen dağıtım araçları.
4. 3PL / Outsource Sağlayıcı: Mesafe eşiği dışında kalan mağazalara ve mevcut sistemde tüm mağazalara hizmet veren dış kaynaklı lojistik sağlayıcı.
5. Transfer Merkezi (Hub): Outsource yapıda ürünlerin ayrıştırıldığı/konsolide edildiği ara nokta.
6. Talep Verisi: Mağaza başına günlük koli talebi.
7. Mesafe/Süre Matrisi: OSRM Table API ile üretilen 210×210 boyutlu karayolu mesafe ve süre verisi.
8. Rota Optimizasyon Motoru: Google OR-Tools Routing Solver (SAVINGS başlangıç çözümü + Guided Local Search iyileştirmesi).
9. Maliyet Hesaplama Modülü: Outsource, in-house ve hibrit senaryo maliyetlerini hesaplayan Excel/Python tabanlı yapı.

3.1.6. Değişkenler

Sistem sınırları içinde farklı değerler alabilen başlıca değişkenler şunlardır: mağaza bazlı in-house/outsource sınıfı (mesafe eşiğine göre değişir), her aracın hizmet verdiği mağaza kümesi ve ziyaret sırası (rota), aktif araç sayısı, araç başına taşınan yük ve doluluk oranı, rota mesafesi

ve rota süresi, in-house ve outsource maliyet bileşenlerinin günlük toplamı ve duyarlılık analizi kapsamında değiştirilen maliyet/talep parametrelerinin aldığı değerlerdir.

3.1.7. Sabitler

Çalışma süresince değiştirilmeyen, model girdisi olarak sabit kabul edilen unsurlar şunlardır: mevcut depo sayısı ve lokasyonları (6 depo), pilot mağaza ağının kapsamı (204 mağaza), kullanılan teknolojik altyapı (OSRM Table API, Google OR-Tools), filonun homojen kabul edilmesi (tüm araçların aynı kapasite ve maliyet yapısında olması), yıllık iş günü varsayımı (300 gün) ve OR-Tools çözüm süresi limiti (60 saniye).

3.1.8. Parametreler

Sistemin performansını ve maliyetini belirleyen temel parametreler şu şekildedir: araç kapasitesi 3.000 koli, mağaza başı talep 150 koli/gün, servis süresi 15 dk/mağaza, günlük rota süresi kontrolü 540 dk, mesafe eşiği 200 km, outsource birim maliyeti 3,75 TL/koli, yakıt fiyatı 43 TL/L, yakıt tüketimi 0,35 L/km, araç sabit maliyeti 2.500 TL/gün, sürücü maliyeti 1.500 TL/gün ve araç yatırım varsayımı 5.000.000 TL/araçtır.

3.1.9. İlişkiler

Sistem elemanları arasındaki başlıca ilişkiler şunlardır: mağazanın en yakın depoya olan mesafesi ile in-house/outsource sınıfı arasında eşik tabanlı (200 km) bir ilişki bulunmaktadır; mağaza talebi ile gerekli araç sayısı arasında kapasite tabanlı bir ilişki vardır (toplam talep/araç kapasitesi oranı araç sayısını etkilemektedir); rota mesafesi ile yakıt maliyeti arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır ($\text{mesafe} \times 0,35 \text{ L/km} \times 43 \text{ TL/L}$); aktif araç sayısı ile araç sabit ve sürücü maliyeti arasında doğrusal bir ilişki vardır; outsource kalan mağaza sayısı ile toplam outsource maliyeti arasında koli bazlı doğrusal bir ilişki bulunmaktadır ($\text{koli miktarı} \times 3,75 \text{ TL/koli}$); ve kapsam uyumlu net tasarruf ile filo yatırımının geri dönüş süresi arasında ters orantılı bir ilişki mevcuttur.

3.1.10. Kısıtlar

Sistemin kısıtları şunlardır: araç kapasite kısıtı (araç başına en fazla 3.000 koli), günlük rota süresi kısıtı (en fazla 540 dakika), her aracın kendi deposundan çıkıp aynı depoya dönmesi kısıtı (depo başlangıç/bitiş kısıtı), mesafe eşiği kısıtı (in-house uygunluk için en yakın depoya ≤ 200 km) ve veri kısıtları (gerçek zamanlı trafik, AVM teslimat zaman pencereleri ve kamyon tipi kısıtlarının modele dahil edilmemesi). OR-Tools çözücüsünün sezgisel/meta-sezgisel doğası nedeniyle üretilen rota çözümlerinin kesin optimal olduğu da garanti edilememektedir; bu durum yöntemsel bir kısıt olarak değerlendirilmektedir.

3.1.11. Performans Ölçütleri

Bu çalışmada rota performansı; toplam rota mesafesi, araç başına rota mesafesi, rota süresi, araç doluluk oranı, hizmet verilen mağaza sayısı ve toplam taşınan koli miktarı göstergeleriyle değerlendirilmektedir. Ekonomik performans ise in-house günlük maliyet, hibrit toplam maliyet, outsource referans maliyeti, kapsam uyumlu maliyet farkı, yatırım geri dönüş süresi ve duyarlılık analizi çıktıları üzerinden ele alınmaktadır. Bu ölçütlerin sayısal değerleri, doğrudan Bulgular bölümünde sunulmaktadır.

3.1.12. Sistemin Alt Sistemleri

Sistem, birbirine bağlı beş alt sistemden oluşmaktadır:

1. Veri Hazırlama Alt Sistemi: Depo ve mağaza lokasyon verilerinin toplanması ve OSRM tabanlı mesafe/süre matrisinin oluşturulması.
2. Sınıflandırma Alt Sistemi: Mesafe eşiği kuralı ile mağazaların in-house/outsource olarak ayrıştırılması.
3. Rota Optimizasyonu Alt Sistemi: In-house aday mağazalar için OR-Tools tabanlı MDCVRP çözümünün üretilmesi (SAVINGS başlangıç çözümü + Guided Local Search iyileştirmesi).
4. Maliyet Analizi Alt Sistemi: Outsource, in-house ve hibrit senaryo maliyetlerinin hesaplanması ve kapsam uyumlu karşılaştırılması.
5. Duyarlılık Analizi Alt Sistemi: Temel maliyet ve talep parametrelerindeki değişimlerin hibrit senaryo sonuçları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.

Her alt sistemin çıktısı, bir sonraki alt sistemin girdisini oluşturmaktadır.

3.1.13. Sistemin Çevresi ve Elemanları

Sistemin iç ve dış çevresi aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

İç Çevre Elemanları: LC Waikiki lojistik/operasyon departmanı, mevcut depo altyapısı ve depo yönetimi, firma ile yürütülen görüşmelerden elde edilen operasyonel varsayımlardır.

Dış Çevre Elemanları: 3PL/outsource lojistik sağlayıcıları, yakıt piyasası ve yakıt fiyat dalgalanmaları, karayolu trafik ve altyapı koşulları, mağaza talebindeki sezonsal ve kampanya kaynaklı dalgalanmalar, sürücü çalışma süresine ilişkin yasal düzenlemeler ve rakip hazır giyim perakendecilerinin dağıtım uygulamalarıdır. Sistem bu dış çevre unsurlarından bağımsız

değildir; özellikle yakıt fiyatları ve outsource birim maliyeti, duyarlılık analizinde de ele alındığı üzere sistemin ekonomik performansını doğrudan etkilemektedir.

3.2. PİLOT ÇALIŞMA ÇERÇEVESİ

3.2.1. Pilot Yaklaşımının Gerekçesi

Çalışma, tüm mağaza ağı yerine seçilmiş bir pilot mağaza ağı üzerinden yürütülmüştür. Bu tercihin birkaç gerekçesi bulunmaktadır: tüm mağaza ağı için veri toplama ve modelleme, ağ büyüklüğü nedeniyle daha karmaşık ve zaman alıcıdır; pilot kapsam daha yönetilebilir ve test edilebilir bir karar destek çerçevesi sunmaktadır; firma görüşmelerinde çalışmanın seçili bölgeler/mağazalar üzerinden yürütülmesinin uygun olduğu belirtilmiştir; pilot çalışma tüm operasyon için kesin bir karar değil, karar destek analizi üretmektedir; ve son olarak modelin uygulanabilirliğini görmek ve varsayımları test etmek için pilot yaklaşım uygun bir çerçeve sağlamaktadır. Bu nedenlerle pilot yaklaşım, çalışmanın tüm dağıtım ağı için kesin yatırım kararı üretmesi amacıyla değil, belirlenen varsayımlar altında hibrit dağıtım senaryosunun rota ve maliyet etkilerini yönetilebilir bir kapsamda incelemek amacıyla tercih edilmiştir.

3.2.2. Mevcut Depolar ve Pilot Mağaza Ağı

Çalışmada mevcut depo altyapısı kullanılmakta; yeni bir depo yeri seçimi yapılmamaktadır. Lokasyon veri setinde mevcut depolar ile pilot mağazalar enlem/boylam koordinatlarıyla temsil edilmektedir. Veri setinde 6 mevcut depo ve 204 pilot mağaza yer almakta; bu da toplam 210 lokasyon anlamına gelmektedir. Depolar karar değişkeni olarak seçilmemekte; mevcut depo lokasyonları modelin sabit girdileri olarak kullanılmaktadır. Depo adları, firma görüşme notlarında kullanılan operasyonel adlandırmalara göre verilmiştir; mesafe ve süre matrisinde ise aynı depolar coğrafi konum bilgileri üzerinden temsil edilmektedir. Mevcut depolar Tablo 3.1'de listelenmektedir.

Tablo 3.1. Çalışmada Kullanılan Mevcut Depolar

Sıra	Depo	Konum (Bölge)
1	LM Lojistik Merkezi	İstanbul (Avrupa)
2	Eroğlu Depo	İstanbul (Avrupa)
3	Silivri Depo	İstanbul (Silivri)

Sıra	Depo	Konum (Bölge)
4	Hadımköy Depo	İstanbul (Arnavutköy/Hadımköy)
5	Yalova Deposu	Yalova
6	Aksaray Deposu	Aksaray

3.2.3. Mesafe Eşiği Mantığı

Mesafe eşiği, in-house dağıtım kapsamına alınacak mağazaların ön sınıflandırmasında kullanılan temel kriterdir. Sınıflandırma sürecinde önce her mağaza için en yakın mevcut depo belirlenmekte, ardından mağazanın en yakın depoya olan mesafesi mesafe matrisinden hesaplanmaktadır. Belirlenen mesafe eşiğinin (200 km) içinde kalan mağazalar in-house aday olarak sınıflandırılmakta, eşik dışında kalan mağazalar ise pilot senaryoda outsource yapıda bırakılmaktadır; bu sınıflandırma, rota çözümüne girecek mağaza kümesini belirlemektedir. 200 km değeri en iyi eşik olarak değil, pilot senaryo kapsamında kullanılan bir karar destek kriteri olarak ele alınmaktadır; bu değer, en yakın mevcut depoya mesafesi bu sınırın altında olan mağazalarda in-house dağıtımın operasyonel olarak daha uygulanabilir olabileceği varsayımına dayanmaktadır. Eşiğe ait sınıflandırma sonuçları (kaç mağazanın in-house adayı olduğu vb.) bu bölümde değil, çalışmanın Bulgular bölümünde sunulmaktadır.

3.2.4. Hibrit Dağıtım Senaryosunun Tanımı

Çalışmada değerlendirilen hibrit dağıtım senaryosu dört temel unsur üzerine kurulmaktadır: mesafe eşiği içinde kalan mağazalara şirket kontrollü (in-house) filo ile hizmet verilmesi; eşik dışında kalan mağazaların mevcut outsource yapıda kalması; rota çözümünün yalnızca in-house aday mağazalar için yapılması; ve outsource kalan mağazaların maliyet modeline dış kaynak (koli başı) birim maliyetiyle dahil edilmesi. Bu çerçevede önerilen hibrit senaryoda, pilot mağaza ağı içindeki belirli mağazalar şirket kontrollü filo ile dağıtım kapsamına alınırken, mesafe kriteri dışında kalan mağazaların mevcut outsource yapı içinde hizmet almaya devam ettiği varsayılmaktadır. Senaryonun ekonomik karşılaştırması ve değerlendirmesi Bulgular bölümünde yapılmaktadır.

3.3. VERİ SETİ

3.3.1. Depo ve Mağaza Lokasyon Verileri

Lokasyon verileri Excel formatında tutulmaktadır. Depo ve mağaza lokasyonları ayrı satırlar hâlinde düzenlenmiş; her lokasyon için ad, bölge/il/ilçe/adres ile enlem ve boylam bilgileri kaydedilmiştir. Koordinatlar, mesafe/süre matrisinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Veri setinde eksik koordinat bulunmaması veri kalitesi açısından önemlidir; böylece lokasyon verileri, depo ve mağazaların coğrafi konumlarını temsil eden enlem ve boylam bilgileri üzerinden modele dahil edilmiştir.

3.3.2. Talep, Teslimat Sıklığı ve Hizmet Süresi Varsayımları

Bu çalışmada talep ve operasyon değerleri, modelin uygulanabilirliğini test etmek ve pilot senaryoyu karşılaştırılabilir kılmak amacıyla sabit varsayımlar olarak kullanılmıştır. Temel operasyon varsayımları Tablo 3.2'de özetlenmektedir; bu değerler modelin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla benimsenmiş olup gerçek operasyonel değişkenliği birebir temsil etmemektedir.

Tablo 3.2. Talep ve Operasyon Varsayımları

Varsayım	Değer
Mağaza başı günlük talep	150 koli/gün
Araç kapasitesi	3.000 koli
Servis süresi	15 dakika/mağaza
Günlük rota süresi kontrolü	540 dakika
Filo yapısı	Homojen filo varsayımı

Talep ve hizmet süresi değerleri, modelin uygulanabilirliğini test etmek ve pilot senaryoyu karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla sabit varsayımlar olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede mağaza bazlı gerçek talep değişkenliği modele tam olarak yansıtılmamış; gün içi trafik değişimleri dahil edilmemiş, AVM zaman pencereleri matematiksel kısıt olarak modele alınmamıştır.

3.3.3. OSRM Tabanlı Mesafe ve Süre Matrisi

Mesafe ve süre matrisi, açık kaynaklı OSRM (Open Source Routing Machine) Table API kullanılarak oluşturulmuştur. Python kodu, lokasyon koordinatlarını okuyarak lokasyonlar arası karayolu mesafe ve sürelerini içeren matrisi üretmiş; bu matris hem rota modelinde hem de mesafe eşiği analizinde kullanılmıştır. Toplam 210 lokasyon için 210×210 boyutunda bir matris elde edilmiş; eksik (hesaplanamayan) lokasyon çifti bulunmamaktadır. Matrisin temel istatistikleri Tablo 3.3'te özetlenmektedir; burada toplam lokasyon çifti sayısı, köşegen değerlerin (bir lokasyonun kendisiyle eşleşmesi) hariç tutulmasıyla $210 \times 209 = 43.890$ yönlü çift olarak hesaplanmıştır ve mesafe ile süre değerleri karayolu güzergâhlarını temsil etmekte olup karar destek amacıyla kullanılmaktadır.

Tablo 3.3. OSRM Mesafe/Süre Matrisi – Temel İstatistikler

Metrik	Değer
Lokasyon sayısı	210
Matris boyutu	210×210
Toplam lokasyon çifti	43.890
Hesaplanamayan çift	0
Mesafe/süre kaynağı	OSRM Table API

OSRM tabanlı süre ve mesafe değerleri belirli sınırlılıklar taşımaktadır: bu değerler gerçek zamanlı trafik bilgisi içermemekte, kamyon tipi kısıtları sınırlı biçimde temsil edilmekte, teslimat zaman pencerelerini içermemekte; yol yasakları ve operasyonel saha koşulları da tam olarak yansıtılabilmektedir. Bu nedenle elde edilen süre değerleri, kesin operasyonel süreler olarak değil, karar destek amacıyla kullanılan tahmini değerler olarak ele alınmaktadır.

3.3.4. Veri Setinin Sınırlılıkları

- Çalışma, pilot mağaza ağıyla sınırlıdır; tüm mağaza ağı birebir temsil edilmemektedir.
- Talep sabit varsayılmıştır; mağaza bazlı sezon, kampanya ve günlük değişkenlik dahil edilmemiştir.
- Trafik etkisi modele gerçek zamanlı olarak yansıtılmamıştır.

- AVM zaman pencereleri matematiksel kısıt olarak dahil edilmemiştir.
- OSRM süreleri, operasyonel gerçek sürelerle birebir aynı olmayabilir.
- Araç filosu homojen varsayılmıştır.
- Boş dönüş ve ters yükleme potansiyeli sınırlı biçimde değerlendirilmiştir.

Bu sınırlılıklar nedeniyle çalışma sonuçları, kesin operasyon planı olarak değil, pilot senaryo düzeyinde karar destek çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

3.4. MATEMATİKSEL MODEL – MDCVRP

Bu kısımda problemin matematiksel modeli tanımlanmaktadır. Model, problemin biçimsel ve referans formülasyonunu sunmaktadır. Çalışmada MDCVRP yapısının matematiksel olarak ifade edilmesi ve model kısıtlarının gösterilmesi amacıyla GAMS ortamında destekleyici bir modelleme çalışmasından yararlanılmış; uygulama çözümü ise Python tabanlı OR-Tools Routing Solver ve buna bağlı Excel çıktı tabloları üzerinden değerlendirilmiştir. Bu nedenle model anlatımı GAMS formülasyonu ile tutarlı biçimde sunulmakta; ancak modelin kesin optimal çözüm ürettiği yönünde bir iddia taşımamaktadır. Önemli bir yöntemsel çekince olarak belirtilmelidir ki, GAMS ortamındaki bu destekleyici model gerçek 204 mağazalık pilot veri setini değil, 2 depo ve 8 mağaza içeren küçük ölçekli, örnek amaçlı bir veri setini kullanmaktadır; bu nedenle GAMS çıktısı, çalışmanın 204 mağazalık pilot uygulamasının doğrudan bir sayısal doğrulaması olarak değil, model formülasyonunun küçük ölçekte kavramsal tutarlılığının sınanması olarak yorumlanmalıdır.

3.4.1. Problem Tanımı

Ele alınan problem şu yapısal özelliklere sahiptir: birden fazla mevcut depo bulunmaktadır; pilot mağaza ağına (in-house aday mağazalara) hizmet verilmektedir; her mağazanın bir talebi vardır; araçların sınırlı bir kapasitesi vardır; her araç bir depodan başlar ve uygun rota yapısıyla mağazalara hizmet verir; amaç, kapasite ve rota süresi kontrolü altında toplam dağıtım mesafesi açısından uygulanabilir bir rota yapısı oluşturmaktır. Problem, mevcut depo altyapısı üzerinden çok depolu bir araç rotalama problemi olarak ele alınmaktadır. Birden fazla deponun, araç kapasitesinin ve günlük rota süresi kontrolünün eş zamanlı olarak göz önünde bulundurulması, problemi Çok Depolu Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi (MDCVRP) kapsamına yerleştirmektedir (Toth ve Vigo, 2014; Montoya-Torres ve diğ., 2015); çok depolu, kapasite kısıtlı ve süre kontrollü yapı, kısıt yapısına ve uygulama alanına göre çok sayıda varyanta ayrılmış geniş bir yazın içinde belirli bir konuma karşılık gelmektedir (Braekers ve diğ., 2016).

3.4.2. Kümeler, Parametreler ve Karar Değişkenleri

Modelde kullanılan kümeler, parametreler ve karar değişkenleri Tablo 3.4'te tanımlanmaktadır. Okunabilirlik için standart akademik notasyon kullanılmış; notasyon, GAMS ortamındaki destekleyici model yapısıyla tutarlı tutulmuştur. Burada q_i ve Q değerleri, modellenen homojen in-house senaryonun değerlerini yansıtmaktadır; maliyet bileşenlerine ait parametreler (yakıt, araç sabit maliyeti, sürücü maliyeti, outsource birim maliyeti vb.) Bölüm 3.6'daki maliyet modelinde ayrıca tanımlanmaktadır. Küçük ölçekli GAMS örneğinde ayrıca kullanılan ek parametreler; F_k (k aracının günlük sabit kullanım maliyeti, 2.500 TL araç + 1.500 TL sürücü = 4.000 TL/gün), W_k (k aracının yatırım/kiralama maliyeti, 5.000.000 TL/araç), p (3PL koli başına birim taşıma bedeli, 3,75 TL/koli; duyarlılık analizinde $\pm\%20$ dalgalandırılmıştır), $\delta_{jt} \in \{0,1\}$ (araç-mağaza uyumluluk parametresi; erişim engeli olan mağazalar için 0, diğerleri için 1 – homojen senaryoda tüm çiftler için 1'dir) ve $n_k \in \mathbb{Z}^+$ (sisteme dahil edilecek araç sayısı; $n_k = 6$) şeklindedir.

Tablo 3.4. Matematiksel Model Notasyon Listesi

Simge	Tür	Tanım
D	Küme	Depo düğümleri kümesi
N	Küme	Mağaza (talep noktası) kümesi
$V = D \cup N$	Küme	Tüm düğümlerin birleşim kümesi
K	Küme	Araçlar kümesi
c_{ij}	Parametre	i ve j düğümleri arası mesafe (km)
t_{ij}	Parametre	i ve j düğümleri arası süre (dk)
q_i	Parametre	Mağaza i talebi (koli); $q_i = 150$
Q	Parametre	Araç kapasitesi (koli); $Q = 3.000$
s_i	Parametre	Mağaza i servis süresi (dk); $s_i = 15$
T	Parametre	Günlük rota süresi kontrol limiti (dk); $T = 540$

Simge	Tür	Tanım
$x_{ijk} \in \{0,1\}$	Karar değişkeni	Araç k, i'den j'ye gidiyorsa 1
$y_{ik} \in \{0,1\}$	Karar değişkeni	Mağaza i, araç k tarafından ziyaret ediliyorsa 1
$u_i \geq 0$	Yardımcı değişken	Alt tur engelleme (MTZ) için kümülatif yük değişkeni

3.4.3. Amaç Fonksiyonu

Modelin temel amacı, in-house dağıtım kapsamına alınan mağazalara hizmet verecek araç rotalarının toplam maliyetini minimize etmektir. GAMS destekleyici modeliyle tutarlı biçimde amaç fonksiyonu üç maliyet bileşeninden oluşmaktadır: (1) değişken taşıma–yakıt maliyeti, (2) operasyona çıkan araçların günlük sabit kullanım giderleri ve (3) araç yatırım/kiralama maliyeti.

$$\min Z = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in K} c_{ij} \cdot x_{ijk} + \sum_{k \in K} \sum_{d \in D} F_k \cdot y_{kd} + \sum_{k \in K} W_k \cdot n_k \quad (3.1)$$

Birinci terim kat edilen mesafeye doğrudan orantılı değişken yakıt ve taşıma maliyetini vermekte ($c_{ij} = f \cdot r \cdot d_{ij}$), ikinci terim operasyona fiilen çıkan araçların günlük sabit kullanım giderlerini ($F_k \cdot y_{kd}$) göstermekte, üçüncü terim ise sisteme dahil edilen araç sayısının yatırım/kiralama maliyetini ($W_k \cdot n_k$) yansıtmaktadır. Mevcut tam outsource maliyetiyle karşılaştırma Bölüm 3.6'da $Z_{out} = p \cdot \sum_{j \in N} q_j$ formülüyle kurulmaktadır. Bu çalışmada uygulama çözümü için kullanılan OR-Tools sezgiseli mesafe minimizasyonunu esas almakta; parasal karşılaştırma ise Bölüm 3.6'daki maliyet modeli çerçevesinde ayrıca yapılmaktadır. Bu nedenle GAMS'ta gösterilen tam maliyet bazlı amaç fonksiyonu ile 204 mağazalık uygulamada fiilen çözülen mesafe bazlı amaç fonksiyonunun aynı olmadığı; ikisi arasındaki bu fark, çalışmanın yöntemsel bir sınırlılığı olarak Bölüm 5.5'te ayrıca ele alınmaktadır.

3.4.4. Model Kısıtları

Modelin temel kısıtları aşağıda sözel ve özet matematiksel biçimleriyle sunulmaktadır. Bu kısıtlar, GAMS ortamındaki destekleyici modelde de temsil edilmekte ve yapısal tutarlılık kontrolüne tabi tutulmaktadır.

K1 – Ziyaret kısıtı. Her mağaza tam olarak bir kez ziyaret edilir.

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V} x_{ijk} = 1, \forall j \in N \quad (3.2)$$

K2 – Ziyaret–güzergâh bağlantısı. Bir mağazanın bir araç tarafından ziyaret edilmesi (y_{ik}), o aracın ilgili mağazaya giren arklarıyla ilişkilendirilir; bu bağlantı, kapasite ve süre kısıtlarının y_{ik} üzerinden tanımlanabilmesini sağlar.

$$y_{ik} = \sum_{j \in V} x_{jik}, \forall i \in N, \forall k \in K \quad (3.3)$$

K3 – Kapasite kısıtı. Bir araca atanan mağazaların toplam talebi araç kapasitesini aşamaz.

$$\sum_{i \in N} q_i \cdot y_{ik} \leq Q, \forall k \in K \quad (3.4)$$

K4 – Depodan çıkış kısıtı. Her kullanılan araç en fazla bir depodan çıkış yapar.

$$\sum_{d \in D} \sum_{j \in N} x_{dj k} \leq 1, \forall k \in K \quad (3.5)$$

K5 – Akış sürekliliği (denge) kısıtı. Mağaza düğümlerinde araç giriş ve çıkış akışları eşitlenir; akış sürekliliği korunur. Depolar için başlangıç ve dönüş yapısı K4 ve K6 kısıtlarıyla ayrıca tanımlanmaktadır.

$$\sum_{i \in V} x_{ih k} = \sum_{j \in V} x_{hj k}, \forall h \in N, \forall k \in K \quad (3.6)$$

K6 – Depoya dönüş kısıtı. Her kullanılan aracın başlangıç ve bitiş depo yapısı, model girdileriyle uyumlu biçimde tanımlanmıştır; araç çıkış yaptığı depo yapısıyla turunu tamamlar.

$$\sum_{i \in N} x_{id k} = \sum_{j \in N} x_{dj k}, \forall d \in D, \forall k \in K \quad (3.7)$$

K7 – Rota süresi kontrolü. Araçların toplam seyahat süresi ile mağaza servis sürelerinin toplamı, günlük rota süresi kontrol limitini aşamaz.

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in V} t_{ij} \cdot x_{ijk} + \sum_{i \in N} s_i \cdot y_{ik} \leq T, \forall k \in K \quad (3.8)$$

K8 – Alt tur engelleme (MTZ). Depo bağlantısı olmayan alt turlar engellenir; u_i sıra/yük değişkeni bu amaçla kullanılır. Bu yapı, Miller, Tucker ve Zemlin (1960) tarafından önerilen alt tur eliminasyon formülasyonuna dayanmaktadır.

$$u_i - u_j + Q \cdot x_{ijk} \leq Q - q_j, \forall i, j \in N, i \neq j, \forall k \in K \quad (3.9)$$

K9 – Kümülatif yük sınırları. Yardımcı değişken u_i , mağaza talebi ile araç kapasitesi arasında sınırlandırılır; bu sınırlar K8 kısıtının tutarlılığını sağlar.

$$q_i \leq u_i \leq Q, \forall i \in N \quad (3.10)$$

K10 – Self-loop yasağı. Bir düğümden kendisine geçiş yasaktır.

$$x_{iik} = 0, \forall i \in V, \forall k \in K \quad (3.11)$$

K11 – Kapsam ve karar değişkeni tanım aralıkları. Mağazalar yalnızca in-house aday küme içindeyse rota modeline dahil edilir; depolar mevcut ve sabit kabul edilir. Tüm ikili değişkenler $\{0,1\}$, yardımcı değişken negatif olmayan değer alır.

$$x_{ijk} \in \{0,1\}; y_{ik} \in \{0,1\}; u_i \geq 0 \quad (3.12)$$

K12 – Araç-Mağaza Fiziksel Uyumluluk Kısıtı (heterojen filo genişlemesi). Alışveriş merkezi veya dar sokak gibi erişim engeli bulunan mağazalara uyumsuz araç tiplerinin atanmasını engeller.

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V} x_{ijk} \leq \delta_{jt}, \forall j \in N, \forall t \in T \quad (3.13)$$

K13 – Filo Büyüklüğü Sınırı (heterojen filo genişlemesi). Operasyona çıkan araç sayısının temin edilen filo büyüklüğünü aşmamasını sağlar; yatırım kararıyla rota kararını ilişkilendiren bu kısıt, modellenen senaryoda $n_k = 6$ ile bağlayıcı hale gelmektedir.

$$\sum_{d \in D} y_{kd} \leq n_k, \forall k \in K \quad (3.14)$$

K1–K11 kısıtları GAMS ortamındaki destekleyici modelde (self-loop yasağı, ziyaret, kapasite, akış koruma, depo başlangıç/dönüş, alt tur engelleme ve rota süresi kontrolü) uygulama çözümü ile birebir tutarlı biçimde kontrol edilmektedir. K12 ve K13 kısıtları ise heterojen filo genişlemesi için formülasyona eklenmiş olup homojen senaryoda K12 etkisiz kalmakta, K13 ise $n_k = 6$ ile bağlayıcı olmaktadır (bkz. Gabès ve Laporte, 2019 – zaman pencereli ve heterojen filolu çok depolu VRP formülasyonu için). Önemle belirtmelidir ki bu iki kısıtın (K12–K13) sınıandığı GAMS modeli, gerçek 204 mağazalık pilot veri setini değil, 2 depo, 8 mağaza ve heterojen (Panelvan/Kamyon/Tır) filo içeren küçük ölçekli, örnek amaçlı bir veri setini kullanmaktadır. Dolayısıyla K12/K13'ün büyük ölçekli pilot problemde de bağlayıcı ve tutarlı kalacağı bu çalışma kapsamında sayısal olarak gösterilmemiş; GAMS modeli yalnızca kısıt yapısının kavramsal bir sınaması olarak kullanılmıştır. Matematiksel model bir bütün olarak MDCVRP yapısını temsil eden referans formülasyon olarak sunulmuş; uygulama çözümü Python/OR-Tools ve destekleyici GAMS model çıktılarıyla birlikte değerlendirilmiştir.

3.5. ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

3.5.1. Yöntem Tercihinin Gerekçesi

MDCVRP, kombinatorial yapıya sahip NP-zor bir problem sınıfındadır; büyük ölçekli gerçek hayat problemlerinde kesin (exact) çözüm yöntemleri makul sürede sonuç üretemeyebilmektedir. Bu nedenle çalışmada uygulama çözümü için sezgisel/meta-sezgisel bir yaklaşım tercih edilmiştir. Google OR-Tools, araç rotalama problemleri için kullanılabilen açık kaynaklı bir optimizasyon kütüphanesidir. GAMS ise matematiksel modelin yapısını göstermek ve formülasyon bütünlüğünü desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Böylece çalışmada uygulama çözümü için Python tabanlı OR-Tools Routing Solver kullanılmış; matematiksel modelin yapısal tutarlılığının desteklenmesi amacıyla ise GAMS ortamında oluşturulan destekleyici modelden yararlanılmıştır. Bu destekleyici model, gerçek pilot veri seti yerine küçük ölçekli (2 depo, 8 mağaza) örnek bir veri seti üzerinde çalıştırılmaktadır; dolayısıyla GAMS çıktısı, 204 mağazalık uygulama çözümünün sayısal bir doğrulaması değil, model kısıtlarının kavramsal düzeyde bir sınaması olarak değerlendirilmelidir.

3.5.2. OR-Tools Routing Solver

OR-Tools, açık kaynaklı bir optimizasyon kütüphanesidir (Furnon ve Perron, 2024). Kütüphanenin Routing Solver bileşeni, araç rotalama problemi (VRP) ve türevleri için kullanılabilen; çok depolu yapı, araç başlangıç/bitiş noktaları, kapasite ve mesafe matrisi gibi bileşenler bu bileşen üzerinde modellenmektedir. Bu çalışmada mesafe matrisi, talep değerleri, araç kapasitesi ve depo başlangıçları OR-Tools modeline girdi olarak verilmiş; çözücünün ürettiği rota çıktıları daha sonra Excel'e aktarılmıştır. OR-Tools, belirlenen süre limiti içinde uygulanabilir ve karşılaştırılabilir rota çözümleri üretmek amacıyla kullanılmış olup, üretilen çözümlerin kesin optimal olduğu yönünde bir iddia taşınmamaktadır.

3.5.3. Başlangıç Çözümü: Savings / Clarke–Wright Mantığı

Başlangıç çözümü, OR-Tools'un SAVINGS stratejisiyle üretilmiştir. Bu strateji, Clarke ve Wright (1964) tarafından geliştirilen tasarruf mantığına dayanan yapıcı sezgisel bir yaklaşımla ilişkili olup ayrı rotaların birleştirilmesiyle elde edilebilecek mesafe tasarrufunu arayarak bir başlangıç çözümü inşa etmektedir. Yöntem yalnızca bir başlangıç çözümü sağlamakta olup nihai optimal çözüm garantisi vermemektedir.

3.5.4. İyileştirme: Guided Local Search

Başlangıç çözümü, Guided Local Search (GLS) meta-sezgiseliyle iyileştirilmiştir. GLS, yerel arama temelli bir meta-sezgisel yaklaşım olup başlangıç çözümünü iyileştirmek ve yerel

optimuma takılma riskini azaltmak amacıyla kullanılmıştır (Voudouris ve diğ., 2010). GLS'in bu problemde tercih edilmesinin gerekçesi, Tabu Search ve Simulated Annealing gibi alternatiflerle kıyaslandığında ortaya çıkmaktadır: Tabu Search yasak süresi (tabu tenure) kalibrasyonuna aşırı duyarlıdır ve bu hiperparametrenin ayarlanması ek hesaplama maliyeti doğurur; Simulated Annealing'in soğutma çizelgesi ise kararsız sonuçlara yol açabilmektedir. GLS ise OR-Tools içinde olgun bir implementasyona sahip olup ceza mekanizması bu problemin maliyet yapısıyla (mesafe bazlı yakıt ve sabit araç giderleri) doğal biçimde örtüşmektedir; bu değerlendirme literatürdeki meta-sezgisel karşılaştırma çalışmalarıyla da (Cordeau ve diğ., 2002) tutarlıdır. Üç yöntemin karşılaştırması Tablo 3.5a'da özetlenmektedir.

Tablo 3.5a. Aday Meta-Sezgisel Yöntemlerin Karşılaştırması

Yöntem	Temel Mekanizma	Parametre Duyarlılığı	Değerlendirme
Guided Local Search	Yerel optimumda sık tekrar eden kenarları cezalandırarak amaç fonksiyonunu yönlendirme	Düşük	Tercih edildi – OR-Tools implementasyonu olgun; ceza mantığı mesafe bazlı maliyet yapısıyla uyumlu
Tabu Search	Yakın geçmişte ziyaret edilen çözümleri yasaklı listeye geçici dışlama	Yüksek	Değerlendirildi; yasak süresi kalibrasyonuna aşırı duyarlı
Simulated Annealing	Kötüleştiren hamleleri sıcaklık kontrollü olasılıkla kabul etme	Yüksek	Değerlendirildi; soğutma çizelgesi kararsız sonuçlara yol açabiliyor

3.5.5. Çözüm Parametreleri ve Süre Limiti

Çözüm sürecinde kullanılan temel parametreler Tablo 3.5'te özetlenmektedir; bu parametreler modelin uygulanabilir ve karşılaştırılabilir rota çözümleri üretmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Tablo 3.5. OR-Tools Çözüm Parametreleri

Parametre	Değer / Tanım
Başlangıç çözümü stratejisi	SAVINGS (Clarke–Wright tasarruf mantığı)
Yerel arama meta-sezgiseli	Guided Local Search
Çözüm süre limiti	60 saniye
Araç kapasitesi	3.000 koli
Mağaza başı talep varsayımı	150 koli/gün
Servis süresi	15 dakika/mağaza
Günlük rota süresi kontrolü	540 dakika
Depo başlangıç/bitiş yapısı	Model girdisi olarak tanımlı (mevcut depolar)

Araç sayısı, in-house aday mağaza kümesinin talep yapısı ve kapasite ihtiyacı dikkate alınarak model girdisi olarak tanımlanmıştır. Benzer biçimde araçların başlangıç depoları da ön analizler ve rota süresi kontrolü dikkate alınarak model girdisi olarak belirlenmiştir. Bu belirleme, genelleştirilebilir bir optimizasyon adımı değil; depo başına düşen mağaza sayısının incelenmesi, toplam talep/araç kapasitesi oranından yola çıkılması ve 540 dakikalık süre sınırını aşan araçlara ek araç eklenmesi adımlarını içeren elle (manuel) bir prosedürdür. Farklı bir veri setinde veya eşik değerinde bu atamanın yeniden ve ayrıca yapılması gerekmektedir. İlgili sayısal değerler ve elde edilen rota sonuçları Bulgular bölümünde sunulmaktadır.

3.6. MALİYET ANALİZİ MODELİ

Bu kısımda maliyet modelinin formülleri ve kapsam uyumu açıklanmaktadır; maliyet sonuçları bu bölümde verilmemekte, sayısal hesaplamalar Bulgular bölümünde sunulmaktadır. Maliyet analizinde kullanılan parametre değerleri Tablo 3.6'da özetlenmektedir.

Tablo 3.6. Maliyet Modeli Parametreleri

Parametre	Değer
Outsource birim maliyet	3,75 TL/koli
Yakıt fiyatı	43 TL/litre
Yakıt tüketimi	0,35 litre/km
Araç sabit maliyeti	2.500 TL/gün
Sürücü maliyeti	1.500 TL/gün
Araç yatırım varsayımı	5.000.000 TL/araç

3.6.1. Outsource Maliyet Modeli

Outsource maliyet modeli koli bazlı kurulmaktadır; outsource maliyeti, hizmet verilen mağazaların toplam koli miktarının koli başı outsource birim maliyetiyle çarpımı olarak hesaplanmaktadır (Outsource maliyeti = toplam koli miktarı $\times$ p). Bu çalışmada duyarlılık analizi taban değeri olarak $p = 3,75$ TL/koli kullanılmıştır; görüşme verilerine göre gerçek piyasa bandı 1,50–4,00 TL arasında değişmekte olup duyarlılık analizi p parametresini $\pm\%20$ oranında (3,00–4,50 TL bandı) sınamaktadır.

3.6.2. In-house Maliyet Modeli

In-house maliyet üç bileşenden oluşmaktadır: yakıt maliyeti (toplam rota mesafesi $\times$ yakıt tüketimi $\times$ yakıt fiyatı), araç sabit maliyeti (aktif araç sayısı $\times$ araç günlük sabit maliyeti) ve sürücü maliyeti (aktif araç sayısı $\times$ sürücü günlük maliyeti); toplam in-house maliyet bu üç bileşenin toplamıdır. Bakım, sigorta ve amortisman gibi kalemler bu maliyet modeline ayrıntılı olarak dahil edilmemiştir. Bu eksiklik in-house toplam maliyeti olduğundan düşük göstermekte; hesaplanan tasarruf oranı ve geri ödeme süresi, gerçek TCO (Toplam Sahip Olma Maliyeti) analizi yapıldığında değişecektir. Bu durum çalışmanın önemli bir sınırlılığını oluşturmakta; tam karar için genişletilmiş bir TCO analizine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İn-house sistemin temel TCO bileşenleri şunlardır: yakıt (değişken, $c_{ij} = f \cdot r \cdot d_{ij}$); amortisman, sigorta, bakım (sabit, F_k içinde kısmen); sürücü ücreti (sabit/yinelenen, 1.500 TL/gün/araç ayrı kalem); filo yatırımı (yatırım, $W_k \cdot n_k$). Araç yatırım varsayımı (araç başına yatırım tutarı) yatırım geri dönüş süresi analizinde kullanılmaktadır.

3.6.3. Hibrit Senaryo Toplam Maliyet Formülü

Hibrit senaryonun toplam maliyeti, in-house dağıtım maliyeti ile outsource kalan mağazaların outsource maliyetinin toplamı olarak kurulmaktadır (Hibrit maliyet = in-house dağıtım maliyeti + outsource kalan mağazaların outsource maliyeti). Bu çerçevede hibrit senaryoda, mesafe eşiği içinde kalan mağazalar için in-house maliyet, eşik dışında kalan mağazalar için ise outsource maliyet dikkate alınmaktadır.

3.6.4. Maliyet Karşılaştırmasında Kapsam Uyumluluğu

Maliyet karşılaştırmalarında kapsam uyumluluğu kritik bir gerekliliktir; farklı kapsamlara ait maliyetler doğrudan karşılaştırılmaz. Pilot mağaza ağına ait hibrit maliyet ile tüm mağaza ağına ait outsource maliyeti doğrudan karşılaştırılmamalı; karşılaştırma ya yalnızca pilot kapsamda yapılmalı ya da kıyaslanan senaryoların kapsamı eşitlenmelidir. Maliyet karşılaştırmalarında akademik tutarlılığın sağlanabilmesi için, karşılaştırılan senaryoların aynı mağaza ve operasyon kapsamını temsil etmesi gerekmektedir.

3.6.5. Yatırım Geri Dönüş Süresi Yaklaşımı

Yatırım geri dönüş süresi (payback), in-house filo yatırımının kendini amorti ettiği süreyi ifade eden bir karar destek göstergesidir; teorik olarak geri dönüş süresi, yatırım tutarının yıllık net tasarrufa bölünmesiyle hesaplanır (Geri dönüş süresi = yatırım tutarı / yıllık net tasarruf). Bu kısımda payback yalnızca yöntemsel olarak tanımlanmakta; sayısal payback sonucu bu bölümde verilmemektedir. Geri dönüş süresi, kapsam uyumlu net tasarruf üzerinden hesaplanacak bir karar destek göstergesi olarak ele alınmakta ve ilgili hesaplama Bulgular bölümünde yapılmaktadır.

3.7. SENARYO TASARIMI VE DUYARLILIK ANALİZİ

3.7.1. Mevcut Sistem Referans Senaryosu

Referans senaryo, mevcut outsource yapısıdır. Bu senaryoda, ilgili pilot mağazaların tamamının outsource yapı ile hizmet aldığı varsayılmakta; maliyet koli bazlı outsource birim maliyet üzerinden hesaplanmaktadır. Referans senaryo, hibrit senaryonun karşılaştırılacağı temel durumu oluşturmakta olup bu senaryoda da kapsam uyumluluğu korunmakta; karşılaştırmaya esas olan mağaza kümesi hibrit senaryoyla aynı kapsamda tanımlanmaktadır.

3.7.2. Önerilen Hibrit Pilot Senaryo

Önerilen hibrit pilot senaryo dört unsurdan oluşmaktadır: mesafe eşiği içindeki mağazalar in-house filo ile hizmet alır; mesafe eşiği dışındaki mağazalar outsource yapıda kalır; in-house

mağazalar için MDCVRP rota çözümü uygulanır; ve outsource mağazalar için koli bazlı maliyet hesaplanır. Bu çerçevede önerilen hibrit pilot senaryo, tüm dağıtım ağının bir anda şirket içine alınması yerine, belirlenen kriterleri sağlayan mağazaların şirket kontrollü filo ile değerlendirilmesine dayanmaktadır.

3.7.3. Duyarlılık Analizi Parametreleri

Duyarlılık analizinde, temel maliyet ve talep varsayımlarındaki değişimlerin hibrit senaryo sonuçları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu kapsamda Excel çıktısında yer alan duyarlılık senaryolarına göre değerlendirilen parametreler; outsource koli fiyatı, yakıt fiyatı, mağaza talebi, araç kapasitesi, mesafe eşiği, servis süresi, araç sabit maliyeti ve sürücü maliyetidir. Duyarlılık analizinde yalnızca Excel çıktısında yer alan senaryolar esas alınmakta; çalışma kapsamı dışında ek senaryo tanımlanmamaktadır. Hangi parametrelerin hangi aralıklarda değerlendirildiği ve elde edilen sonuçlar Bulgular bölümünde sunulmaktadır.

4. BULGULAR

Bu bölümde, LC Waikiki'nin seçilen pilot mağaza ağı için mevcut depo altyapısı üzerinden oluşturulan hibrit dağıtım senaryosunun veri seti, mesafe eşiği, rota performansı, maliyet ve duyarlılık analizi bulguları karar destek perspektifiyle sunulmaktadır. Sayısal rota ve maliyet bulguları Python/OR-Tools ve Excel çıktıları üzerinden elde edilmiştir. GAMS modeli, Bölüm 3'te matematiksel formülasyonun gösterilmesi ve modelleme mantığının desteklenmesi amacıyla anılmış olup bu bölümdeki sayısal rota ve maliyet bulguları Python/OR-Tools ve Excel çıktıları üzerinden sunulmaktadır. Bulgular bir bütün olarak, kesin bir yatırım kararı değil, pilot senaryo düzeyinde bir karar destek çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

4.1. VERİ SETİNE İLİŞKİN BULGULAR

Veri seti, mevcut altı depo ile seçilen 204 pilot mağazayı birlikte temsil eden toplam 210 lokasyondan oluşmaktadır. Lokasyon dosyasında depo ve mağazalar için enlem-boylam bilgileri yer almakta; mesafe ve süre matrisi bu koordinatlar üzerinden OSRM Table API kullanılarak oluşturulmuştur. Veri setinin genel özeti Tablo 4.1'de sunulmaktadır.

Tablo 4.1. Veri Seti Genel Özeti

Gösterge	Değer	Açıklama
Toplam lokasyon	210	Depo + pilot mağaza
Depo sayısı	6	Mevcut depo altyapısı (sabit girdi)
Pilot mağaza sayısı	204	Seçilen pilot mağaza ağı
Matris boyutu	210×210	Lokasyonlar arası mesafe/süre
Mesafe/süre kaynağı	OSRM Table API	Karayolu mesafe ve süreleri
Eksik/hesaplanamayan çift	0	Girdi bütünlüğü sağlanmıştır

Toplam lokasyon çifti 43.890'dır ve köşegen (bir lokasyonun kendisiyle eşleşmesi) hariç tutulan yönlü çift sayısını ifade etmektedir (210×209). Mesafe ve süre matrisinin temel istatistikleri

Tablo 4.2'de sunulmaktadır; bu değerler, pilot ağı coğrafi olarak geniş bir alana yayıldığını, ağ içinde hem birbirine yakın hem de uzak lokasyon çiftlerinin bulunduğunu göstermektedir.

Tablo 4.2. Mesafe ve Süre Matrisi Özet İstatistikleri

Metrik	Değer
Ortalama mesafe	$\approx 524,3$ km
Maksimum mesafe	$\approx 1.798,8$ km
Ortalama süre	$\approx 350,6$ dk
Maksimum süre	≈ 1.279 dk
Hesaplanamayan çift	0

Değerler, matris üretim çıktısının özet sekmesinden alınmış olup süre ve mesafe değerleri karayolu güzergâhlarını temsil etmektedir. Pilot mağazaların il bazlı dağılımı Tablo 4.3'te sunulmaktadır; dağılım, pilot ağda İstanbul ağırlıklı bir yoğunlaşma bulunduğunu, bununla birlikte Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illerin de önemli paya sahip olduğunu göstermektedir. Pilot mağaza ağı toplam 13 ilde 204 mağazadan oluşmakta; İstanbul mağazaları Avrupa (60) ve Anadolu (16) yakası olarak ayrılmaktadır.

Tablo 4.3. Pilot Mağazaların İl Bazlı Dağılımı

İl	Mağaza Sayısı	İl	Mağaza Sayısı
İstanbul	76	Adana	6
Ankara	38	Gaziantep	5
İzmir	24	Trabzon	5
Antalya	14	Samsun	4
Bursa	13	Van	3

İl	Mağaza Sayısı	İl	Mağaza Sayısı
Kayseri	10	Erzurum	3
—	—	Diyarbakır	3

Veri seti bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, OSRM tabanlı mesafe ve süre matrisinde hesaplanamayan lokasyon çifti bulunmaması, rota çözümü için gerekli girdi bütünlüğünün sağlandığını göstermektedir. Bununla birlikte mesafe ve süre değerleri gerçek zamanlı trafik, kamyon tipi kısıtları ve teslimat zaman pencerelerini tam olarak temsil etmediğinden, sonraki bölümlerde sunulan bulgular karar destek niteliğinde değerlendirilmelidir.

4.2. MESAFE EŞİĞİ SONUCU: IN-HOUSE VE OUTSOURCE MAĞAZALARIN BELİRLENMESİ

Bu alt bölümde, Bölüm 3'te tanımlanan 200 km mesafe eşiğinin pilot mağaza ağı üzerinde uygulanması sonucunda elde edilen in-house/outsorce sınıflandırması sunulmaktadır. Sınıflandırmada her mağaza için en yakın mevcut depo belirlenmiş, mağazanın en yakın depoya mesafesi hesaplanmış ve bu mesafesi 200 km ve altında olan mağazalar in-house aday olarak, eşik dışında kalanlar ise pilot senaryoda outsource yapıda kalacak mağazalar olarak sınıflandırılmıştır. Mesafe eşiği analizi sonucunda elde edilen sınıflandırma Tablo 4.4'te sunulmaktadır: pilot ağdaki 204 mağazanın 99'u in-house dağıtım adayı, 105'i ise pilot senaryoda outsource kapsamda kalacak mağaza olarak belirlenmiştir.

Tablo 4.4. Mesafe Eşiği Sonucu Mağaza Sınıflandırması

Sınıf	Mağaza Sayısı	Oran
In-house aday mağazalar	99	≈ %48,5
Outsource kalan mağazalar	105	≈ %51,5
Toplam pilot mağaza	204	%100

Sınıflandırma, en yakın mevcut depoya 200 km mesafe eşiği uygulanarak elde edilmiştir. Pilot mağazaların en yakın depoya göre dağılımı Tablo 4.5'te sunulmaktadır; dağılım, mağazaların ağırlıklı olarak Aksaray, Eroğlu ve Yalova depolarına yakın konumlandığını göstermektedir.

Tablo 4.5. En Yakın Depoya Göre Mağaza Dağılımı

En Yakın Depo	Mağaza Sayısı	Oran
Aksaray Deposu	91	≈ %44,6
Eroğlu Depo	72	≈ %35,3
Yalova Deposu	37	≈ %18,1
LM Lojistik Merkezi	3	≈ %1,5
Hadımköy Depo	1	≈ %0,5
Silivri Depo	0	%0,0

Bu dağılım tüm pilot mağazaların (204) en yakın depoya göre dağılımını yansıtmakta olup in-house/outsorce ayrimından bağımsızdır. Tablo 4.5'te görüldüğü gibi Aksaray Deposu, pilot ağdaki 204 mağazanın %44,6'sına (91 mağaza) en yakın konumdadır; bununla birlikte Aksaray Deposu, Tablo 4.7'de sunulan rota çözümünde yalnızca 10 mağazaya hizmet vermektedir. Bu görünüşteki fark, Aksaray Deposu'nun LC Waikiki'nin Türkiye operasyonunun bütününde ağırlıklı olarak tersine lojistik akışını yönetmesi ve direkt sevkiyattaki ulusal payının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır; bununla birlikte merkezi coğrafi konumu nedeniyle 200 km eşiği analizi kapsamında çok sayıda Anadolu mağazasının en yakın deposu konumuna gelmektedir. Söz konusu %44,6'lık oran Aksaray'ın Türkiye genelindeki direkt dağıtım payını değil, pilot kapsam içindeki coğrafi ağırlığını yansıtmakta; bu mağazaların büyük bölümü 200 km eşiğinin dışında kaldığından outsource kapsamında kalmaya devam etmektedir.

En yakın depo mesafe istatistikleri incelendiğinde, en yakın depoya minimum mesafenin yaklaşık 2,29 km, ortalama mesafenin yaklaşık 226,18 km ve maksimum mesafenin yaklaşık 1.144 km olduğu görülmektedir. Ortalama en yakın depo mesafesinin 200 km eşiğinin üzerinde olması, pilot ağda eşik dışında kalan uzak mağazaların payının sınırlı olmadığını göstermektedir. Pilot mağazaların en yakın depoya mesafe bantlarına göre dağılımı Tablo 4.6'da sunulmaktadır; bantlar, in-house aday mağazaların (0–200 km bandı) ağırlıklı olarak 0–100 km bandında yoğunlaştığını göstermektedir.

Tablo 4.6. Mesafe Bantlarına Göre Mağaza Sayısı

Mesafe Bandı (km)	Mağaza Sayısı	Yorum
0–100	89	In-house aday (eşik içi)
100–200	10	In-house aday (eşik içi)
200–300	44	Outsource (eşik dışı)
300–500	43	Outsource (eşik dışı)
500–750	4	Outsource (eşik dışı)
750–1000	11	Outsource (eşik dışı)
1000+	3	Outsource (eşik dışı)

0–200 km bandındaki 99 mağaza (89 + 10), in-house aday olarak sınıflandırılmıştır. Mesafe eşiği bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, pilot ağı yaklaşık yarısının mevcut depo altyapısı üzerinden belirlenen mesafe kriteri kapsamında in-house değerlendirmeye alınabileceği görülmektedir; ancak 200 km eşiği optimal eşik olarak değil, pilot senaryo kapsamında kullanılan bir karar destek kriteri olarak değerlendirilmelidir.

4.3. MDCVRP ROTA ÇÖZÜMÜ BULGULARI

4.3.1. Rota Yapıları

Bu alt bölümde, 200 km eşiği içinde kalan in-house aday mağazalar için OR-Tools tabanlı sezgisel MDCVRP çözümü sonucunda elde edilen rota bulguları sunulmaktadır. Rota bulguları Python/OR-Tools ve Excel çıktılarına dayanmaktadır. Her aracın hangi depodan başladığı, kaç mağazaya hizmet verdiği, taşıdığı yük, doluluk oranı, rota mesafesi ve rota süresi Tablo 4.7'de özetlenmektedir; ayrıntılı rota sıraları (mağaza ziyaret sırası) EK-4 ve EK-5'te belirtilen hesaplama dosyalarında yer almaktadır.

Tablo 4.7. Araç Bazlı Rota Performansı Özeti

Araç	Başlangıç Deposu	Mağaza	Yük (koli)	Doluluk	Mesafe	Süre
Araç 1	LM Lojistik Merkezi	20	3.000	%100	84,0 km	414 dk

Araç	Başlangıç Deposu	Mağaza	Yük (koli)	Doluluk	Mesafe	Süre
Araç 2	Eroğlu Depo	20	3.000	%100	63,0 km	410 dk
Araç 3	Hadımköy Depo	20	3.000	%100	196,0 km	536 dk
Araç 4	Yalova Deposu	13	1.950	%65	185,2 km	359 dk
Araç 5	Yalova Deposu	16	2.400	%80	208,5 km	433 dk
Araç 6	Aksaray Deposu	10	1.500	%50	349,7 km	432 dk

Tablo 4.7'deki rota yapıları, OR-Tools Routing Solver tarafından belirlenen süre limiti içinde üretilen sezgisel çözüm çıktılarıdır. Bu nedenle sonuçlar optimal çözüm iddiası taşımamakta; pilot senaryo kapsamında karar destek niteliğinde değerlendirilmektedir.

4.3.2. Toplam Mesafe, Süre ve Doluluk Oranları

In-house aday mağazalara yönelik rota çözümünün genel performans göstergeleri Tablo 4.8'de sunulmaktadır. Çözümde altı aktif araç ile 99 mağazaya hizmet verilmekte; toplam rota mesafesi yaklaşık 1.086,4 km olarak hesaplanmaktadır.

Tablo 4.8. Rota Performansı Genel Özeti

Performans Göstergesi	Değer	Açıklama
Aktif araç sayısı	6	Sezgisel çözümde kullanılan araç
Hizmet verilen mağaza	99	In-house aday mağazalar
Toplam rota mesafesi	≈ 1.086,4 km	Tüm araçların toplamı
Ortalama araç mesafesi	≈ 181,1 km	Araç başına
En kısa rota	63,0 km	Araç 2 (Eroğlu)
En uzun rota	349,7 km	Araç 6 (Aksaray)
Ortalama doluluk oranı	≈ %82,5	Filo geneli

Performans Göstergesi	Değer	Açıklama
Ortalama rota süresi	≈ 430,7 dk	Araç başına
Maksimum rota süresi	536 dk	Araç 3 (Hadımköy)
540 dk'yı aşan rota	Yok	Süre kontrolü içinde

Değerler OR-Tools sezgisel çözüm çıktısından elde edilmiştir. OR-Tools çözümü sonucunda in-house aday mağazalar için oluşturulan rota yapılarında maksimum rota süresi 536 dakika olarak hesaplanmış olup bu değer, çalışmada kullanılan 540 dakikalık günlük rota süresi kontrolünün altında kalmaktadır. Bu bulgu, pilot senaryo kapsamındaki rota yapılarının rota süresi kontrolü açısından uygulanabilir sınırlar içinde kaldığını göstermektedir.

4.3.3. Filo Performans Özeti

Araç bazlı doluluk oranları incelendiğinde, ilk üç araçta (LM, Eroğlu ve Hadımköy çıkışlı rotalar) tam doluluk sağlandığı, Yalova çıkışlı rotalarda orta düzey doluluk görüldüğü, Aksaray çıkışlı rotanın ise daha uzun mesafeye ve daha düşük doluluğa sahip olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar; mağazaların coğrafi dağılımı, depo konumları, kapasite sınırı ve rota süresi kontrolüyle ilişkilendirilebilir. Bu nedenle araçlar arasında eşit doluluk oranı beklenmemeli; filo performansı toplam mesafe, süre kontrolü ve ortalama doluluk göstergeleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Ortalama yaklaşık %82,5 düzeyindeki doluluk oranı, pilot senaryo açısından makul bir kapasite kullanımına işaret etmektedir.

4.4. MALİYET BULGULARI

Bu alt bölümde, pilot hibrit senaryonun maliyet bulguları sunulmaktadır. Maliyet karşılaştırmaları kapsam uyumluluğu ilkesine göre yapılmakta; farklı operasyon kapsamlarına ait maliyetlerin doğrudan karşılaştırılmasından kaçınılmaktadır.

4.4.1. In-house Günlük Maliyet Bileşenleri

In-house dağıtımın günlük maliyeti; yakıt maliyeti, araç sabit maliyeti ve sürücü maliyeti bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler ve toplam in-house günlük maliyet Tablo 4.9'da sunulmaktadır.

Tablo 4.9. In-house Günlük Maliyet Bileşenleri

Maliyet Kalemi	Günlük Maliyet
Yakıt maliyeti	≈ 16.351 TL
Araç sabit maliyeti	15.000 TL
Sürücü maliyeti	9.000 TL
Toplam in-house günlük maliyet	≈ 40.351 TL

Yakıt maliyeti, toplam rota mesafesi ($\approx 1.086,4$ km) ile yakıt tüketimi ve yakıt fiyatı varsayımları üzerinden hesaplanmış; araç sabit ve sürücü maliyetleri altı aktif araç üzerinden belirlenmiştir. In-house günlük maliyet, rota çözümünden elde edilen toplam mesafe ve çalışmada tanımlanan yakıt, araç sabit maliyeti ile sürücü maliyeti varsayımları üzerinden hesaplanmıştır. Bu maliyet modeli bakım, sigorta ve amortisman gibi bazı maliyet kalemlerini ayrıntılı olarak içermediğinden, sonuçlar karar destek niteliğinde değerlendirilmelidir.

4.4.2. Pilot Hibrit Senaryo Toplam Maliyeti

Pilot hibrit senaryonun toplam günlük maliyeti, in-house dağıtım maliyeti ile pilot ağda outsource kalan mağazaların outsource maliyetinin toplamından oluşmaktadır. Outsource kalan 105 mağazanın günlük maliyeti, koli bazlı outsource birim maliyet üzerinden yaklaşık 59.063 TL ($105 \times 150 \text{ koli} \times 3,75 \text{ TL}$) olarak hesaplanmaktadır. Bileşenler Tablo 4.10'da sunulmaktadır.

Tablo 4.10. Pilot Hibrit Senaryo Günlük Maliyeti

Bileşen	Günlük Maliyet
In-house dağıtım maliyeti (99 mağaza)	≈ 40.351 TL
Outsource kalan mağazaların maliyeti (105 mağaza)	≈ 59.063 TL
Pilot hibrit toplam maliyet	≈ 99.414 TL

Pilot hibrit senaryoda, mesafe eşiği içinde kalan mağazalara ilişkin in-house maliyet ile eşik dışında kalan mağazaların outsource maliyeti birlikte dikkate alınmıştır. Bu nedenle elde edilen toplam maliyet, yalnızca pilot mağaza ağı kapsamındaki hibrit senaryoyu temsil etmektedir.

4.4.3. Outsource Referans Maliyetiyle Karşılaştırma – Kapsam Uyumlu

Bu alt bölümde, pilot hibrit senaryonun maliyeti outsource referans maliyetiyle kapsam uyumlu biçimde karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada, farklı operasyon kapsamlarına ait maliyetlerin doğrudan karşılaştırılmasından kaçınılmakta; bu çerçevede iki farklı kapsam uyumlu karşılaştırma sunulmaktadır.

Karşılaştırma A – Pilot Kapsamlı Karşılaştırma. Bu karşılaştırmada yalnızca pilot mağaza ağı (204 mağaza) dikkate alınmaktadır. Pilot ağın tamamının outsource yapı ile hizmet alması durumundaki referans maliyet, koli bazlı outsource birim maliyet üzerinden $204 \times 150 \times 3,75 \approx 114.750$ TL/gün olarak hesaplanmaktadır.

Tablo 4.11. Pilot Kapsamlı Maliyet Karşılaştırması

Gösterge	Değer
Pilot tam outsource maliyeti	≈ 114.750 TL/gün
Pilot hibrit toplam maliyeti	≈ 99.414 TL/gün
Günlük fark	≈ 15.336 TL/gün
Tasarruf oranı	$\approx \%13,4$

Bu karşılaştırma yalnızca pilot mağaza ağı (204 mağaza) kapsamında yapılmıştır. Pilot kapsamlı karşılaştırmada hibrit senaryonun outsource referansına göre daha düşük günlük maliyet ürettiği görülmekte; ancak bu sonuç çalışmada kullanılan talep, maliyet ve mesafe eşiği varsayımları altında geçerlidir.

Karşılaştırma B – Tüm Sistem Kapsamına Uyarlanmış Karşılaştırma. Tüm mağaza ağının (533 mağaza) referans alınması durumunda, hibrit senaryonun maliyeti de aynı kapsama genişletilmelidir. Bu durumda hibrit maliyet, in-house maliyet ile in-house kapsamına alınmayan tüm mağazaların ($533 - 99 = 434$ mağaza) outsource maliyetinin toplamı olarak hesaplanmaktadır: tüm sistem tam outsource maliyeti = $533 \times 150 \times 3,75 \approx 299.813$ TL/gün; kapsam uyumlu hibrit maliyet = $40.351 + (434 \times 150 \times 3,75) \approx 284.476$ TL/gün.

Tablo 4.12. Tüm Sistem Kapsamına Uyarlanmış Maliyet Karşılaştırması

Gösterge	Değer
Tüm sistem tam outsource referans maliyeti	≈ 299.813 TL/gün
Kapsam uyumlu hibrit maliyet	≈ 284.476 TL/gün
Günlük fark	≈ 15.336 TL/gün
Tasarruf oranı	≈ %5,1

Her iki senaryoda da in-house kapsamı dışında kalan mağazalar outsource yapı içinde değerlendirilmiştir. Tüm sistem kapsamına uyarlanmış karşılaştırmada tasarruf oranı, pilot kapsamlı karşılaştırmaya göre daha düşük görünmektedir; bunun nedeni, pilot senaryoda yalnızca belirli mağazaların in-house dağıtım adayı olarak ele alınması ve kalan mağazaların outsource yapı içinde kalmasıdır. Her iki karşılaştırmada da günlük fark yaklaşık 15.336 TL/gün olarak aynı kalmakta; yalnızca referans tabanın büyümesi tasarruf oranını düşürmektedir. Bu iki kapsam-uyumlu karşılaştırmaların aynı günlük farkı (15.336 TL) vermesi, hesaplamanın tutarlılığını doğrulamaktadır: net tasarruf yalnızca 99 mağazanın hizmet biçiminin değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Ham Python/OR-Tools çıktısında ayrıca, 533 mağazalık tam outsource maliyeti ile 204 mağazalık hibrit maliyetin doğrudan karşılaştırıldığı bir satır da yer almakta; bu satır %66,8 ve yaklaşık 200.399 TL/gün gibi çok daha çarpıcı fakat kapsam bakımından hatalı değerler üretmektedir. Bu değerler, pilot hibrit senaryo ile birebir aynı operasyon alanını temsil etmediğinden akademik değerlendirme kapsam uyumlu karşılaştırma üzerinden yapılmış, söz konusu doğrudan (kapsam uyumsuz) karşılaştırmadan bilinçli olarak kaçınılmıştır; zira 533 mağazalık tam outsource maliyeti ile yalnızca pilot kapsamı temsil eden hibrit maliyetin doğrudan karşılaştırılması, kapsam farkı nedeniyle yanıltıcı biçimde yüksek bir tasarruf sonucu üretebilmektedir.

4.4.4. Yatırım Geri Dönüş Süresi Bulguları

Yatırım geri dönüş süresi (payback), kapsam uyumlu net tasarruf üzerinden hesaplanmıştır; hesaplamada, ham çıktıda yer alabilecek kapsam uyumsuz yüksek tasarruf değerleri değil, kapsam uyumlu günlük net tasarruf esas alınmıştır (Geri dönüş süresi = yatırım tutarı / yıllık net tasarruf). Kapsam uyumlu geri dönüş süresi hesabının bileşenleri Tablo 4.13'te sunulmaktadır.

Tablo 4.13. Kapsam Uyumlu Yatırım Geri Dönüş Süresi Hesabı

Gösterge	Değer
Günlük kapsam uyumlu net tasarruf	≈ 15.336 TL/gün
Yıllık net tasarruf (300 iş günü)	$\approx 4.600.937$ TL/yıl
Toplam filo yatırımı (6 araç $\times$ 5.000.000 TL)	30.000.000 TL
Basit geri dönüş süresi	$\approx 6,5$ yıl

Yıllık net tasarruf, günlük net tasarrufun 300 iş günü varsayımıyla yıllıklaştırılmasıyla elde edilmiştir. Kapsam uyumlu hesaplama çerçevesinde basit yatırım geri dönüş süresi yaklaşık 6,5 yıl olarak hesaplanmakta olup bu değer, firma görüşmelerinde ifade edilen 3 yıllık yatırım geri dönüş beklentisinin üzerinde kalmaktadır. Dolayısıyla pilot senaryo, doğrudan bir yatırım kararı olarak değil; daha geniş veri seti, araç sahipliği maliyetleri (bakım, sigorta, amortisman), talep değişkenliği ve operasyonel kısıtlar dikkate alınarak ek analiz gerektiren bir karar destek çıktısı olarak değerlendirilmelidir. Excel veya Python ham çıktısında daha kısa bir geri dönüş süresi görünmesi durumunda, bu sonucun kapsam uyumsuz bir karşılaştırmadan (örneğin 533 mağazalık outsource referansı ile pilot hibrit maliyetin doğrudan karşılaştırılmasından) kaynaklanabileceği dikkate alınmalıdır; savunulabilir sonuç, kapsam uyumlu net tasarruf üzerinden verilen 6,5 yıllık değerdir.

4.5. DUYARLILIK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ

Bu alt bölümde, temel maliyet ve talep varsayımlarındaki değişimlerin hibrit senaryo sonuçları üzerindeki olası etki yönleri değerlendirilmektedir. Değerlendirmede yalnızca çalışmanın Excel çıktısında yer alan duyarlılık senaryoları esas alınmakta; çalışma kapsamı dışında ek senaryo tanımlanmamaktadır. Duyarlılık değerlendirmesi kapsamında incelenen parametreler arasında outsource koli fiyatı, yakıt fiyatı, talep değişimi, araç kapasitesi, mesafe eşiği, araç sabit maliyeti, sürücü maliyeti ve servis süresi bulunmaktadır. Bu parametrelerin değişiminin hibrit maliyet ve outsource referans maliyeti üzerindeki olası etki yönü Tablo 4.14'te özetlenmektedir.

Tablo 4.14. Duyarlılık Analizi Değerlendirmesi – Parametre Etki Yönleri

Senaryo	Değişen Parametre	Etki Yönü	Açıklama
S1	Outsource koli fiyatı ↑	Hibrit lehine	Outsource maliyeti arttıkça hibrit senaryonun göreceli avantajı artabilir
S2	Yakıt fiyatı ↑	Hibrit aleyhine	In-house değişken (yakıt) maliyet baskısı artar
S3	Talep hacmi ↑	Kapasiteye bağlı	Kapasite boşluğu varsa verimlilik artabilir; kapasite aşılsa ek araç ihtiyacı oluşabilir
S4	Araç kapasitesi ↓	Hibrit aleyhine	Aktif araç ihtiyacı ve sabit maliyet artabilir
S5	Mesafe eşiği ↑	Kapsam değişir	Daha çok mağaza in-house adayı olur; rota mesafesi ve maliyet artışı ayrıca değerlendirilmelidir

Sayısal duyarlılık değerleri yalnızca Excel çıktısındaki mevcut duyarlılık sekmesinden alınmıştır; bu sekmede yer almayan senaryolar için sayısal yorum yapılmamıştır. Koli fiyatı duyarlılığına ilişkin Python çıktısı, $p = 3,75$ TL/koli taban değerinde in-house toplam maliyetin 40.351 TL/gün olduğunu; p parametresi $\pm\%20$ değiştiğinde outsource kısmının 47.250–70.875 TL/gün arasında değiştiğini göstermektedir. Bu duyarlılık analizi kapsam uyumlu karşılaştırma (pilot 204 mağaza, her iki senaryoda aynı kapsam) çerçevesinde değerlendirildiğinde, fiyat dalgalanmasının tasarruf oranını yaklaşık $\%4,6$ – $\%19,2$ bandında tuttuğu hesaplanmaktadır. Yakıt duyarlılığında ise $\%20$ artış in-house maliyeti yaklaşık 3.270 TL/gün artırmakta; bunun pilot tasarruf oranına etkisi 1–2 puan civarında kalmaktadır. Bu bulgular, modelin ana maliyet varsayımlarına karşı ılımlı bir duyarlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak duyarlılık değerlendirmesi, hibrit senaryonun maliyet avantajının özellikle outsource birim fiyatı, talep hacmi ve araç kapasite kullanımı gibi parametrelerden etkilenebileceğine işaret etmektedir.

4.6. BULGULARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, pilot mağaza ağı kapsamında hibrit dağıtım senaryosunun rota süresi kontrolü açısından uygulanabilir bir yapı sunduğu görülmektedir; in-

house aday mağazalara yönelik rota yapılarında maksimum rota süresi 540 dakikalık kontrol limitinin altında kalmıştır. Maliyet tarafında ise pilot kapsamlı karşılaştırmada hibrit senaryonun outsource referansına göre daha düşük günlük maliyet ürettiği; ancak bu avantajın kapsam uyumlu değerlendirmede sınırlı kaldığı ve temel maliyet varsayımlarına bağlı olduğu görülmektedir. Yatırım geri dönüş süresi, kapsam uyumlu hesaplamada yaklaşık 6,5 yıl olarak firma beklentisinin üzerinde görünmektedir; bu nedenle elde edilen sonuçlar kesin bir yatırım kararı olarak değil, daha geniş veri seti, operasyonel kısıtlar ve ayrıntılı maliyet kalemleriyle (bakım, sigorta, amortisman) desteklenmesi gereken bir karar destek çıktısı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca mesafe ve süre değerlerinin OSRM kaynaklı olması nedeniyle gerçek zamanlı trafik, kamyon tipi kısıtları ve teslimat zaman pencerelerinin tam yansıtılamadığı; bu sınırlılıkların sonuç yorumlarında dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu bölümde, Bölüm 4'te elde edilen bulgular yalnızca tekrar edilmemekte; bu bulguların operasyonel, maliyet, yöntemsel ve yönetsel açıdan ne anlama geldiği tartışılmaktadır. Bölümde yeni bir hesaplama, tablo veya senaryo üretilmemekte; mevcut bulgular yorumlanmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Çalışmanın temel mesajı şudur: LC Waikiki'nin seçilen pilot mağaza ağı için hibrit dağıtım senaryosu, rota planlama açısından uygulanabilir bir yapı sunabilmektedir; ancak maliyet ve yatırım geri dönüşü açısından sonuçlar, kapsam uyumlu değerlendirme, maliyet varsayımları ve operasyonel sınırlılıklar dikkate alınarak temkinli yorumlanmalıdır. Bu çerçevede çalışma, kesin bir yatırım kararı değil, pilot senaryo düzeyinde bir karar destek analizi olarak konumlandırılmaktadır.

5.1. BULGULARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Çalışma, LC Waikiki'nin depo–mağaza dağıtım sürecini seçilen pilot mağaza ağı üzerinden incelemiştir. Analizde mevcut depo altyapısı kullanılmış; yeni bir depo yeri seçimi yapılmamıştır. Pilot ağıdaki mağazalar, en yakın mevcut depoya 200 km mesafe eşiği uygulanarak in-house aday mağazalar ve pilot senaryoda outsource yapıda kalacak mağazalar olarak sınıflandırılmış; in-house aday mağazalar için MDCVRP yapısında bir rota çözümü gerçekleştirilmiştir.

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, pilot mağaza ağı için oluşturulan hibrit dağıtım senaryosunun rota planlama açısından uygulanabilir bir yapı sunduğu görülmektedir. Mesafe eşiği sonucunda belirlenen in-house aday mağazalar için elde edilen rota çözümü, araç kapasitesi ve rota süresi kontrolü bakımından yönetilebilir bir yapı ortaya koymaktadır. Bununla birlikte maliyet bulguları, hibrit senaryonun avantajının kapsam uyumlu karşılaştırma ve temel maliyet varsayımlarına duyarlı olduğuna işaret etmektedir. Kapsam uyumlu maliyet karşılaştırmasında hibrit senaryo lehine bir tasarruf görülmekle birlikte, kapsam uyumlu basit yatırım geri dönüş süresi yaklaşık 6,5 yıl olarak firma görüşmelerinde ifade edilen üç yıllık beklentinin üzerinde kalmaktadır. Bu nedenle sonuçlar, doğrudan bir yatırım kararı olarak değil, pilot senaryo düzeyinde bir karar destek çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

5.2. ROTA OPTİMİZASYONU SONUÇLARININ YORUMU

OR-Tools tabanlı sezgisel çözüm, in-house aday mağazalar için uygulanabilir rota yapıları üretmiştir. Pilot senaryo kapsamında altı aktif araç ile in-house aday mağazalara hizmet verilmesi, rota planlamasının yönetilebilir olduğunu göstermektedir. Maksimum rota süresinin 540 dakikalık günlük rota süresi kontrolünün altında kalması, pilot senaryo kapsamındaki rota yapılarının rota süresi kontrolü açısından uygulanabilir sınırlar içinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Ortalama doluluk oranının yaklaşık %82,5 düzeyinde gerçekleşmesi, filo kapasitesinin genel olarak etkin kullanıldığına işaret etmektedir. Bununla birlikte araçlar arasında doluluk ve mesafe farklılıkları bulunmakta; özellikle Aksaray çıkışlı rota daha uzun mesafe ve daha düşük doluluk göstermektedir. Bu farklılıklar mağazaların coğrafi dağılımı, depo konumları, kapasite sınırı ve rota süresi kontrolü ile açıklanabilir; bu nedenle tüm araçlarda eşit kapasite kullanımı beklenmemeli, filo performansı toplam mesafe, süre kontrolü ve ortalama doluluk göstergeleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Rota optimizasyonu sonuçları, in-house aday mağazalara mevcut depo altyapısı üzerinden hizmet verilmesinin rota süresi kontrolü açısından mümkün görüldüğünü ortaya koymaktadır. Ancak bu sonuç; gerçek zamanlı trafik, mağaza teslimat zaman pencereleri, araç tipi kısıtları ve sürücü çalışma mevzuatı gibi ek operasyonel değişkenler dahil edilmeden elde edilmiştir. Ayrıca rota çözümü optimal değil, sezgisel bir çözümdür; bu nedenle farklı parametre ve yapılandırmalarla farklı, kimi durumda daha iyi, rota sonuçları elde edilebilir.

5.3. HİBRİT MODELİN OUTSOURCE MODELE GÖRE KONUMU

Hibrit model, mevcut outsource yapının tamamen yerine geçen bir yapı olarak değil; belirli mağaza veya hatların in-house, diğerlerinin outsource yönetildiği esnek bir karar çerçevesi olarak değerlendirilmelidir. Mevcut outsource yapı geniş coğrafi kapsam ve ölçek ekonomisi açısından avantaj sağlayabilmekte; ancak transfer merkezi mantığı, çoklu elleçleme, teslimat süresi ve operasyonel kontrol açısından bazı sınırlılıklar doğurabilmektedir. In-house yapı ise belirli mesafe ve talep yoğunluğu koşullarında kontrol ve doğrudan teslimat avantajı sunabilmektedir; hibrit yapı bu iki modelin avantajlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Pilot sonuçlar, hibrit modelin belirli mağaza ve hatlar için değerlendirilebilir bir alternatif olduğunu göstermektedir. Pilot kapsamlı karşılaştırmada hibrit senaryo outsource referansına

göre daha düşük günlük maliyet üretmekte; ancak tüm sistem kapsamına uyarlanmış karşılaştırmada tasarruf oranı daha sınırlı kalmaktadır. Nitekim pilot kapsamlı karşılaştırmada tasarruf oranı yaklaşık %13,4 iken, tüm sistem kapsamına uyarlanmış karşılaştırmada bu oran yaklaşık %5,1 düzeyine gerilemektedir; bunun nedeni, pilot senaryoda yalnızca belirli mağazaların in-house dağıtım adayı olarak ele alınması ve kalan mağazaların outsource yapı içinde kalmasıdır. Bu durum, hibrit modelin tüm outsource yapının doğrudan yerine geçecek kesin bir alternatif olarak değil; belirli koşullar altında ve belirli hatlarda incelenmesi gereken esnek bir karar destek modeli olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca yatırım geri dönüş süresinin firma beklentisinin üzerinde kalması, modelin finansal cazibesinin tek bir değişkene değil; outsource koli fiyatı, yakıt maliyeti, talep hacmi, araç doluluğu, bakım/amortisman ve boş dönüş gibi bir değişkenler kümesine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

5.4. YÖNETİMSEL ÇIKARIMLAR

Çalışma, firma yönetimi açısından bir dizi karar destek çıktısı sunmaktadır. Bu çıkarımlar, yönetime kesin talimatlar vermek yerine, karar süreçlerine katkı sağlayacak değerlendirme noktaları olarak ele alınmalıdır. Tüm dağıtım ağını bir anda dönüştürmek yerine pilot mağaza kümeleri üzerinden analiz yapmak, daha kontrollü bir karar süreci sağlayabilir ve operasyonel ile finansal sonuçların sınırlı bir kapsamda test edilmesine olanak tanır. 200 km eşiği optimal bir sınır değil, mağazaları ilk aşamada in-house ve outsource olarak sınıflandırmaya yarayan pratik bir karar kriteridir. Araç sayısı, rota süresi, doluluk oranı ve toplam mesafe gibi göstergeler, yönetime operasyonel görünürlük kazandırabilir. Farklı mağaza kapsamlarının maliyeti doğrudan karşılaştırıldığında yanıltıcı sonuçlar oluşabileceğinden, maliyet karşılaştırması kapsam uyumlu yapılmalıdır.

Yatırım kararı yalnızca geri dönüş süresiyle verilmemelidir; basit geri dönüş süresi önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir, hizmet seviyesi, hasar/kayıp riski, teslimat güvenilirliği, operasyonel kontrol düzeyi ve stratejik esneklik de dikkate alınmalıdır. In-house filo yatırımlarında dönüş yükünün bulunmaması maliyet avantajını azaltabileceğinden boş dönüş riski izlenmelidir. Son olarak çalışma, outsource yapının tamamen kaldırılmasını önermemektedir; daha gerçekçi bir yaklaşım, bazı hatlarda in-house, bazı hatlarda 3PL'nin devam ettiği hibrit bir yapı olabilir. Bütün olarak değerlendirildiğinde çalışma, depo–mağaza dağıtım kararlarında rota optimizasyonu ile maliyet karşılaştırmasının birlikte ele alınması gerektiğini göstermekte; yatırım kararının yalnızca günlük maliyet farkı veya basit geri dönüş

süresi üzerinden değil, hizmet seviyesi, operasyonel kontrol, talep değişkenliği, boş dönüş riski ve araç sahipliği maliyetleri birlikte değerlendirilerek verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

5.5. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİYLE İLİŞKİ

Bu çalışmanın önerdiği hibrit dağıtım modeli ve MDCVRP optimizasyonu, operasyonel ve finansal katkılarının ötesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle (SKH) çeşitli temas noktaları oluşturmaktadır. Bu ilişkiler Tablo 5.1'de özetlenmektedir.

Tablo 5.1. Modelin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi

SKH	İlgili Model Özelliği	Katkı
SKH 8 – İnsana Yakışır İş	Sürücü çalışma süresi sınırı (K7, 540 dk)	Yasal mesai sınırının rota düzeyinde güvence altına alınması; tüm araçlarda 540 dk aşımı = 0
SKH 9 – Sanayi, Yenilikçilik	OR-Tools tabanlı optimizasyon + Excel raporlama	Lojistik altyapısının veri temelli yönetimi; manuel planlama yerine algoritma tabanlı karar desteği
SKH 11 – Sürdürülebilir Şehirler	Noktadan noktaya dağıtım; transfer merkezi ara katmanının devre dışı bırakılması	Kentsel dağıtımda gereksiz araç hareketinin azaltılması; toplam rota mesafesi 1.086,4 km ile sınırlı
SKH 12 – Sorumlu Üretim	Elleçlemenin azalması; ortalama doluluk oranı %82,5	Ürün hasarı ve kaynak israfının azaltılması; yüksek kapasite kullanımı
SKH 13 – İklim Eylemi	Toplam mesafe minimizasyonu (1.086,4 km)	Yakıt tüketimi ve CO ₂ salımının düşürülmesi; mevcut transfer merkezi yapısına kıyasla daha az araç-km

5.6. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI

Çalışmanın varsayımları gerçek hayattaki tüm operasyonu birebir temsil etmemektedir. Sınırlılıkların açıkça belirtilmesi çalışmayı zayıflatmamakta; aksine akademik savunulabilirliğini güçlendirmektedir. Çalışma tüm mağaza ağı için değil, seçilen pilot mağaza

ağı için yapılmıştır; bu nedenle sonuçlar tüm Türkiye operasyonuna doğrudan genellenmemelidir. Mağaza başı talep sabit alınmış olup gerçek hayatta talep mağaza büyüklüğü, sezon, kampanya, gün, bölge ve ürün kategorisine göre değişmektedir. Araçlar aynı kapasite ve maliyet yapısında (homojen filo) kabul edilmiş; gerçek filoda farklı araç tipleri, kapasiteler ve maliyetler bulunabilir. Mesafe ve süre matrisi OSRM üzerinden oluşturulmuş olup gerçek zamanlı trafik, kamyon kısıtları, yol yasakları ve saha koşulları tam temsil edilmemiş olabilir. Firma görüşmelerinde AVM teslimat zaman pencerelerinin varlığı bilinmekle birlikte, bunlar modelde matematiksel kısıt olarak dahil edilmemiştir.

In-house maliyet modelinde yakıt, araç sabit maliyeti ve sürücü maliyeti dikkate alınmış; bakım, sigorta, amortisman, vergi, lastik, yedek parça, filo yönetim yazılımı ve idari personel gibi kalemler ayrıntılı modellenmemiştir. In-house dağıtımda araçların dönüşte yük alıp alamayacağı (boş dönüş/backhaul riski) modellenmemiştir. Teslimat süresi, hasar/kayıp oranı, stok dışı kalma, satış kaybı ve müşteri memnuniyeti gibi hizmet seviyesi göstergeleri doğrudan sayısal olarak modele dahil edilmemiştir. GAMS, matematiksel formülasyonun desteklenmesi amacıyla kullanılmış olup bulgular Python/OR-Tools ve Excel çıktıları üzerinden sunulmuştur; ayrıca OR-Tools çözümü sezgisel/meta-sezgisel yapıdadır ve optimal çözüm garantisi vermemektedir. Bu sınırlılıklar nedeniyle sonuçlar, kesin bir operasyon planı değil; karar destek çıktısı olarak değerlendirilmelidir.

5.7. GELECEK ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Çalışma, çeşitli yönlerden geliştirilerek gerçek operasyonlara daha yakın hale getirilebilir. Model, yalnızca pilot mağaza ağı yerine tüm mağaza ağı üzerinde uygulanabilir; mağaza bazlı günlük/haftalık gerçek sevkiyat verileri modele dahil edilebilir; sezon geçişleri, kampanya dönemleri ve koleksiyon değişimleri için ayrı senaryolar kurulabilir; farklı araç tipleri, kapasiteler, yakıt tüketimleri ve sabit maliyetleri içeren heterojen filo modeli geliştirilebilir. AVM teslimat saatleri, mağaza kabul saatleri ve şehir içi teslimat kısıtları modele zaman penceresi olarak eklenebilir; gerçek zamanlı veya saat dilimine bağlı trafik verileri, kamyon kısıtları ve şehir içi yasaklar modele dahil edilebilir. Araçların dönüşte yük taşıma ihtimali veya boş dönüş maliyeti ayrıca modellenenebilir; teslimat süresi, teslimat güvenilirliği, hasar/kayıp oranı, stok bulunabilirliği ve müşteri hizmet seviyesi gibi göstergeler modele eklenebilir.

Maliyet tarafında bakım, sigorta, amortisman, vergi, filo yönetim sistemi, idari personel ve ikinci el değeri gibi kalemlerle TCO tabanlı kapsamlı bir maliyet modeli kurulabilir. OR-Tools

dışında farklı kesin veya meta-sezgisel çözüm yöntemleri (örneğin genetik algoritma, tabu arama, tavlama benzetimi veya hibrit meta-sezgisel yaklaşımlar) denenebilir; 100, 150, 250 ve 300 km gibi farklı mesafe eşikleri için ayrı senaryolar oluşturulabilir. Tek günlük statik talep yerine haftalık veya aylık çok dönemli bir planlama modeli kurulabilir; yakıt tüketimi ve rota mesafesi üzerinden CO₂ emisyonu hesaplanarak maliyet yanında sürdürülebilirlik boyutu eklenebilir. Bu doğrultuda, modelin tüm mağaza ağına genişletilmesi, mağaza bazlı gerçek talep verilerinin kullanılması ve heterojen filo yapısının dikkate alınması, sonuçların gerçek operasyonlara daha yakın hale gelmesini sağlayabilir; maliyet tarafında ise bakım, sigorta, amortisman ve filo yönetim giderlerini içeren TCO tabanlı bir analiz, in-house ve outsource alternatiflerinin daha sağlıklı karşılaştırılmasına katkı sağlayabilir.

5.8. GENEL SONUÇ

Sonuç olarak bu çalışma, LC Waikiki'nin seçilen pilot mağaza ağı için mevcut depo altyapısı üzerinden hibrit dağıtım senaryosunu rota planlama ve maliyet analizi açısından değerlendirmiştir. Elde edilen bulgular, pilot kapsamda in-house aday mağazalara yönelik rota yapılarının rota süresi kontrolü açısından uygulanabilir olduğunu; ancak maliyet avantajının kapsam uyumlu değerlendirme yapıldığında sınırlı kaldığını göstermektedir. Yatırım geri dönüş süresinin firma beklentisinin üzerinde kalması, hibrit modelin doğrudan bir yatırım kararı olarak değil; daha ayrıntılı veri ve maliyet analizleriyle desteklenmesi gereken bir karar alternatifi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, perakende dağıtım ağlarında rota optimizasyonu ile dış kaynak–iç kaynak kullanımı (make-or-buy) kararını birlikte ele alan, pilot düzeyde bir karar destek çerçevesi sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- BALLOU, R. H., 2004, *Business Logistics/Supply Chain Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain*, 5. baskı, Pearson/Prentice Hall, New Jersey.
- BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J. ve COOPER, M. B., 2013, *Supply Chain Logistics Management*, 4. baskı, McGraw-Hill, New York.
- BRAEKERS, K., RAMAEKERS, K. ve VAN NIEUWENHUYSE, I., 2016, The vehicle routing problem: State of the art classification and review, *Computers & Industrial Engineering*, 99, 300-313.
- CASTILLO, A., MARTÍNEZ-ZARZOSO, I. ve GALLEGO, A. M., 2022, Global production chains in the fast fashion sector, transports and logistics: The case of the Spanish retailer Inditex, *Investigaciones Geográficas*, 77, 87-108.
- CHOPRA, S. ve MEINDL, P., 2016, *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*, 6. baskı, Pearson Education, Essex.
- CLARKE, G. ve WRIGHT, J. W., 1964, Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points, *Operations Research*, 12 (4), 568-581.
- CORDEAU, J.-F., GENDREAU, M., LAPORTE, G., POTVIN, J.-Y. ve SEMET, F., 2002, A guide to vehicle routing heuristics, *Journal of the Operational Research Society*, 53 (5), 512-522.
- CORDEAU, J.-F., LAPORTE, G., SAVELSBERGH, M. W. P. ve VIGO, D., 2023, Vehicle routing, *Handbook of Applied Optimization* içinde (Ed. M. G. C. Resende ve P. M. Pardalos), 2. baskı, 367-428, Springer, Cham.
- COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS (CSCMP), 2013, *CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary*, CSCMP, Illinois.
- DANG, V. L., WAN, S. ve GUO, J., 2025, Third-party logistics outsourcing: A review of two decades of advancing decision-making approaches with an up-to-date three-layer criteria framework integrating environmental, social, and governance metrics, *International Journal of Production Economics*, 284, 109615.

- DANTZIG, G. B. ve RAMSER, J. H., 1959, The truck dispatching problem, *Management Science*, 6 (1), 80-91.
- DARKO, E. O. ve VLACHOS, I., 2022, Creating valuable relationships with third-party logistics (3PL) providers: A multiple-case study, *Logistics*, 6 (2), 38.
- FERNIE, J. ve SPARKS, L. (Ed.), 2014, *Logistics and Retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain*, 4. baskı, Kogan Page, London.
- FURNON, V. ve PERRON, L., 2024, *OR-Tools Routing Library* [online], Google, <https://developers.google.com/optimization/routing> [Ziyaret Tarihi: 20 Haziran 2026].
- GABÈS, L. ve LAPORTE, G., 2019, Multi-depot vehicle routing problem with time windows and heterogeneous fleet, *European Journal of Operational Research*, 272 (2), 465-475.
- HARTMAN, P. L., OGDEN, J. A. ve HAZEN, B. T., 2017, Bring it back? An examination of the insourcing decision, *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 47 (2/3), 198-221.
- HUO, B., YE, Y., ZHAO, X., WEI, J. ve HUA, Z., 2018, Environmental uncertainty, specific assets, and opportunism in 3PL relationships: A transaction cost economics perspective, *International Journal of Production Economics*, 203, 154-163.
- JAYARATHNA, D. G. N. D., LANEL, G. H. J. ve JUMAN, Z. A. M. S., 2021, Survey on ten years of multi-depot vehicle routing problems: Mathematical models, solution methods and real-life applications, *Sustainable Development Research*, 3 (1), 36-61.
- LAPORTE, G., 1992, The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms, *European Journal of Operational Research*, 59 (3), 345-358.
- LAPORTE, G., 2009, Fifty years of vehicle routing, *Transportation Science*, 43 (4), 408-416.
- LÓPEZ, M., 2022, Digital value chain restructuring and labour process transformations in the fast-fashion sector: Evidence from the value chains of Zara & H&M, *Global Networks*, 22 (4), 684-700.
- MILLER, C. E., TUCKER, A. W. ve ZEMLIN, R. A., 1960, Integer programming formulation of traveling salesman problems, *Journal of the ACM*, 7 (4), 326-329.

- MONTOYA-TORRES, J. R., FRANCO, J. L., ISAZA, S. N., JIMÉNEZ, H. F. ve HERAZO-PADILLA, N., 2015, A literature review on the vehicle routing problem with multiple depots, *Computers & Industrial Engineering*, 79, 115-129.
- RAMOS, E., DIEN, S., GONZALES, A., CHAVEZ, M. ve HAZEN, B., 2021, Supply chain cost research: A bibliometric mapping perspective, *Benchmarking: An International Journal*, 28 (3), 1083-1100.
- RAMOS, T. R. P., GOMES, M. I. ve PÓVOA, A. P. B., 2020, Multi-depot vehicle routing problem: A comparative study of alternative formulations, *International Journal of Logistics Research and Applications*, 23 (2), 103-120.
- SADATI, M. E. H. ve ÇATAY, B., 2021, A hybrid variable neighborhood search approach for the multi-depot green vehicle routing problem, *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 149, 102293.
- SOLOMON, M. M., 1987, Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints, *Operations Research*, 35 (2), 254-265.
- TOTH, P. ve VIGO, D. (Ed.), 2002, *The Vehicle Routing Problem*, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia.
- TOTH, P. ve VIGO, D. (Ed.), 2014, *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*, 2. baskı, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia.
- VOUDOURIS, C., TSANG, E. P. K. ve ALSHEDDY, A., 2010, Guided local search, *Handbook of Metaheuristics* içinde (Ed. M. Gendreau ve J.-Y. Potvin), 2. baskı, 321-361, Springer, New York.

EKLER

EK-1. PİLOT MAĞAZA LİSTESİ

Pilot mağaza ağına ait 204 mağazanın ad, il/ilçe ve enlem-boylam bilgilerini içeren liste, çalışmanın lokasyon veri dosyasında (01_Veri/LCW_Lokasyonlar.xlsx) yer almaktadır.

EK-2. MEVCUT DEPO BİLGİLERİ

Çalışmada sabit girdi olarak kullanılan 6 mevcut depoya (LM Lojistik Merkezi, Eroğlu Depo, Silivri Depo, Hadımköy Depo, Yalova Deposu, Aksaray Deposu) ilişkin konum bilgileri Tablo 3.1'de sunulmuştur.

EK-3. MESAFE VE SÜRE MATRİSİ ÖRNEK KESİTİ

OSRM Table API ile üretilen 210×210 boyutundaki mesafe/süre matrisinin tamamı çalışmanın veri dosyasında (01_Veri/LCW_Mesafe_Sure_Matrisi.xlsx) yer almaktadır.

EK-4. OR-TOOLS ÇÖZÜM KODU

Çok Depolu Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi (MDCVRP) çözümünde kullanılan Python/OR-Tools Routing Solver betiği, çalışmanın hesaplama dosyasında (02_Kod/3_mdcvrp_cozum.py) yer almaktadır.

EK-5. YARDIMCI PYTHON KODLARI

Mesafe/süre matrisi üretimi (02_Kod/1_mesafe_matrisi.py) ve mağaza sınıflandırması (02_Kod/2_magaza_secimi.py) için kullanılan yardımcı Python betikleri, çalışmanın hesaplama dosyalarında yer almaktadır.

EK-6. MALİYET HESAPLAMA TABLOLARI

In-house, outsource ve hibrit senaryolara ait maliyet hesaplama tabloları ile yatırım geri dönüş süresi hesapları, çalışmanın Excel hesaplama dosyasında (04_Sonucular/SONUC_rota_maliyet.xlsx, "Maliyet Analizi" sayfası) yer almaktadır.

EK-7. DUYARLILIK ANALİZİ DETAYLARI

Duyarlılık analizinde değerlendirilen parametre senaryolarına (outsorce koli fiyatı, yakıt fiyatı, talep, araç kapasitesi, mesafe eşiği, servis süresi, araç sabit maliyeti, sürücü maliyeti) ilişkin çıktılar, çalışmanın Excel hesaplama dosyasında (04_Sonucular/SONUC_rota_maliyet.xlsx, "Duyarlılık Analizi" sayfası) yer almaktadır.

EK-8. GAMS DESTEKLEYİCİ MODELLEME EKİ

Çok Depolu Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi (MDCVRP) yapısının matematiksel formülasyonunu temsil eden GAMS modeli (03_GAMS_Model/LCW_MDCVRP.gms), destekleyici modelleme eki olarak sunulmaktadır.

Bu ekte önemli bir kapsam uyarısı yapılması gerekmektedir: GAMS modeli, çalışmanın 204 mağazalık gerçek pilot veri setini değil; 2 depo, 8 mağaza ve heterojen (Panelvan/Kamyon/Tır tipi, farklı kapasite ve maliyet parametrelili) bir filo içeren, küçük ölçekli ve örnek amaçlı bir veri setini kullanmaktadır. Model dosyasının kendi başlığında da bu durum "Nano Model (2 Depo, 8 Mağaza, 2 Araç)" ifadesiyle belirtilmektedir. GAMS modelindeki maliyet parametreleri, Bölüm 3.6'daki gerçek maliyet parametreleriyle örtüşmemektedir. Bu nedenle GAMS modeli, çalışmanın ana sonuç kaynağı değildir ve 204 mağazalık pilot senaryonun sayısal bir doğrulaması olarak sunulmamaktadır; yalnızca MDCVRP kısıt yapısının (K1-K13) küçük ölçekte kavramsal olarak tutarlı kurulabildiğini göstermek amacıyla kullanılmıştır.

GAMS ile OR-Tools sezgisel çözümü arasında (03_GAMS_Model/gams_ortools_karsilastirma.py betiğinde) yapılan küçük ölçekli karşılaştırmada da benzer bir çekince geçerlidir: GAMS modeli toplam parasal maliyeti minimize ederken, OR-Tools çözümü yalnızca toplam mesafeyi minimize etmektedir; bu nedenle iki çözücünün rota mesafeleri arasındaki yakınlık (yaklaşık %2,8), farklı amaç fonksiyonlarını optimize eden iki modelin küçük ölçekte rastlantısal olarak yakın rota yapıları üretmesinden ibarettir ve OR-Tools sezgiselinin GAMS optimaline istatistiksel bir doğrulaması olarak sunulmamalıdır. Ayrıca karşılaştırmada kullanılan GAMS çözüm değerleri, GAMS/CPLEX çıktısından elle (manuel) Python koduna girilmiştir; büyük ölçekli veya tekrarlanan doğrulamalarda GDX dosyasının programatik (örn. gdxpds veya GAMS Python API) okunması önerilmektedir.